《地图学》| 第一章

地图的基本知识

地图学课程组

地理信息与地图科学系 武汉大学

第一章 地图的基础知识

CONTENTS

1.1 地图的起源与演化

1.2 地图的特性与定义

1.3 地图的内容与分类

1.4 地图的功能与用途

1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

地图

地理学乃至地球科学的“第二语言”

人类认知世界的三大文化工具，文字、数字、地图

显微镜之于生物学

望远镜之于天文学

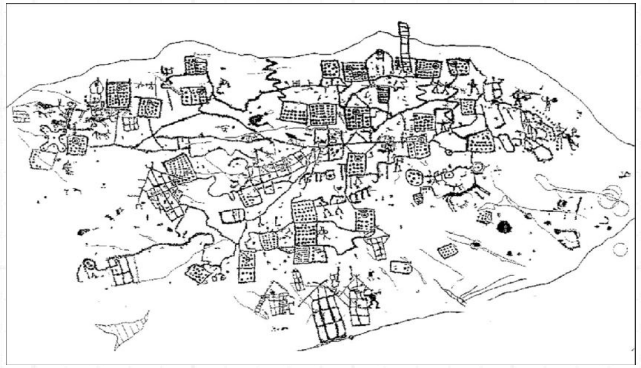
地 图之于地理学

1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

世界上最早的地图?

- 古人就用图形符号来记载自己生活的环境、走过的路线、…



加泰土丘的壁画
(约公元前6200年)

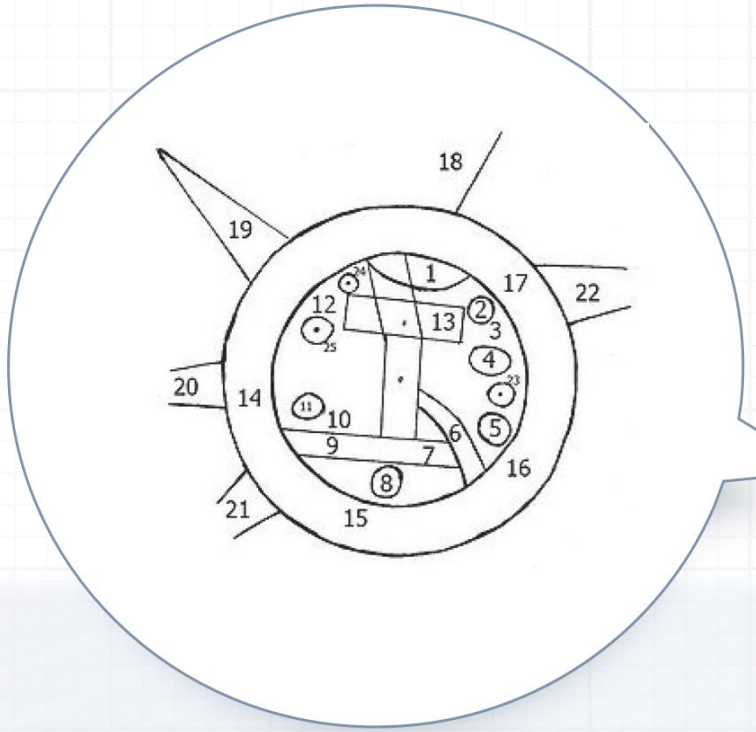
贝多莱纳地图
(约公元前3000年)

1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

古巴比伦地图

- 约公元前600年
- 幼发拉底河、巴比伦城、…

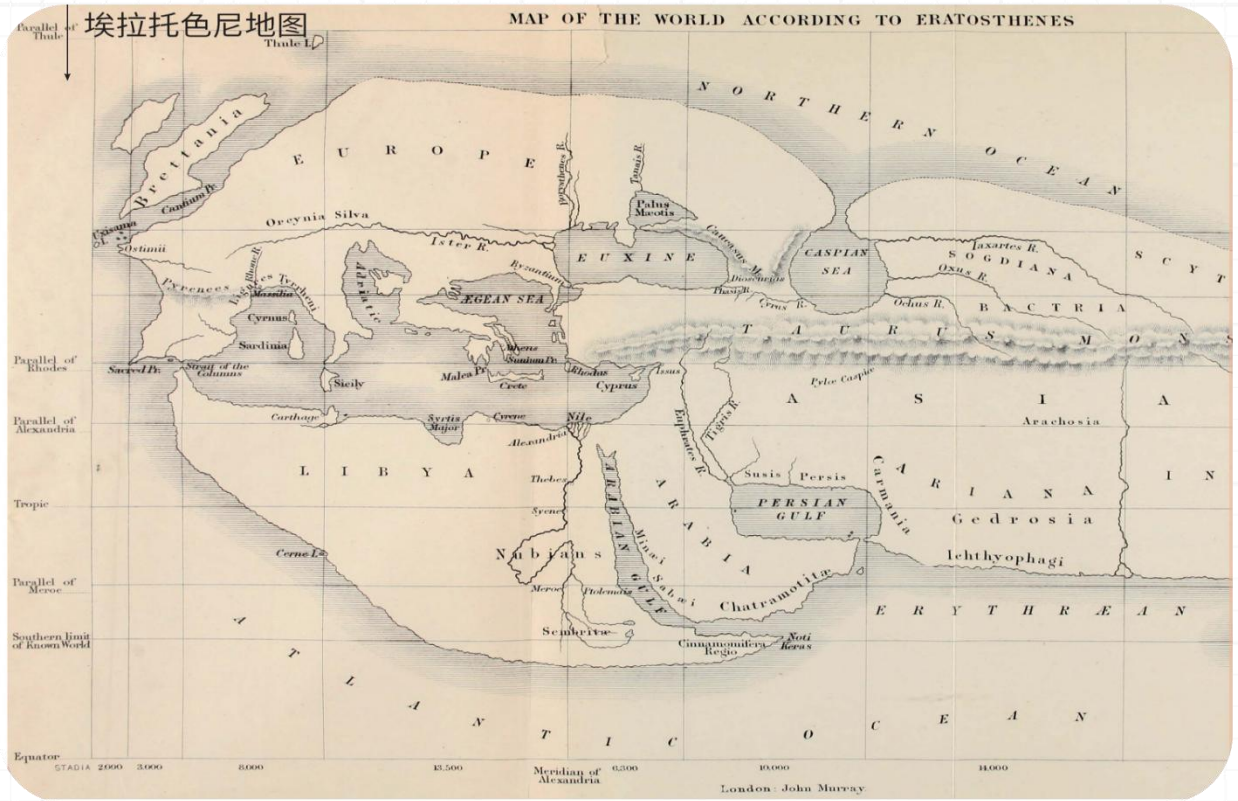


1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

埃拉托色尼地图

- 约公元前3世纪
- 可能是首张以经纬线为基准绘制的世界地图

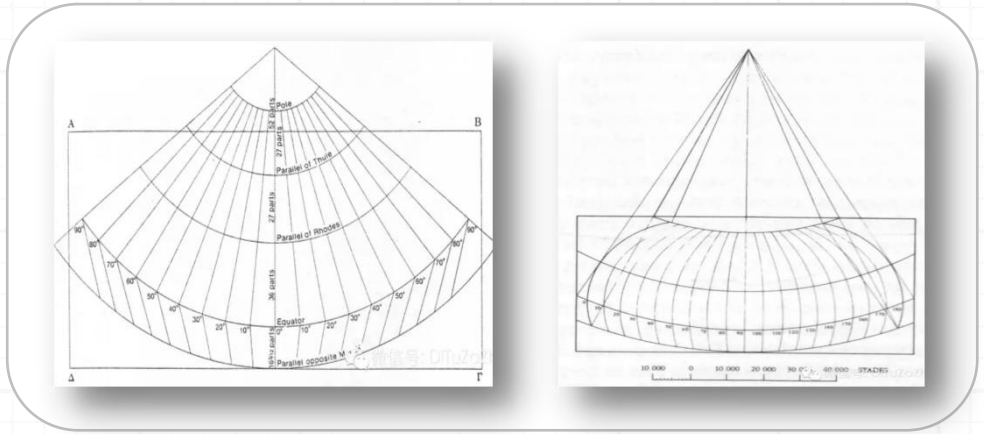


1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

托勒密的世界地图

- 约公元2世纪，撰写《地理学指南》
- 进一步完善经纬度和科学投影

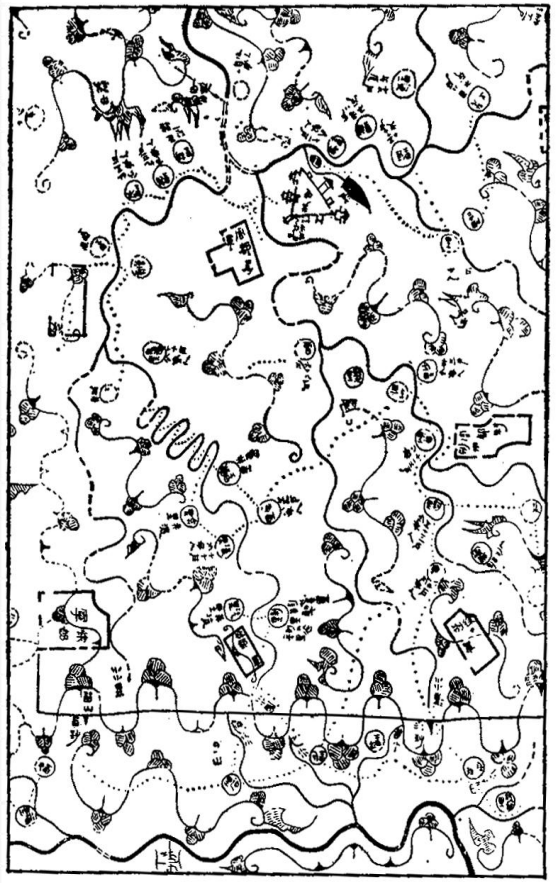


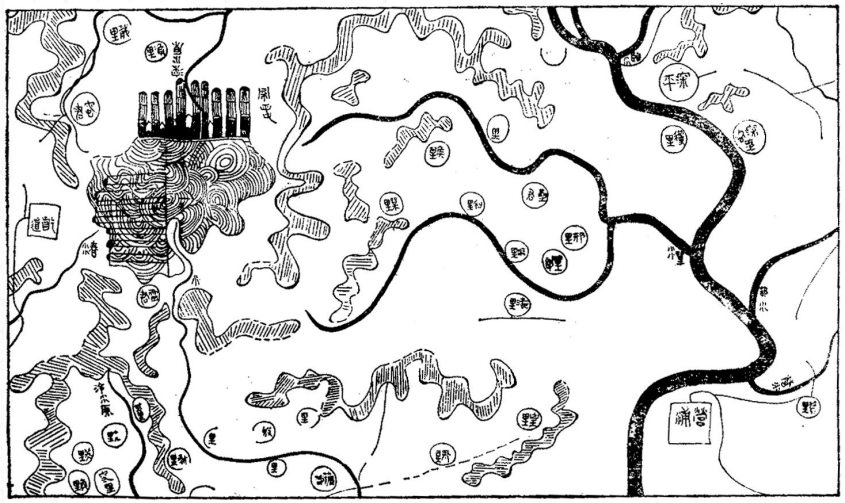
1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

古汉代地图

- 马王堆三号汉墓出土，公元前168年
- “地形图”包含山川、道路、城镇等要素，比例尺约为1：180 000





左-马王堆三号汉墓出土的《驻军图》的一部分

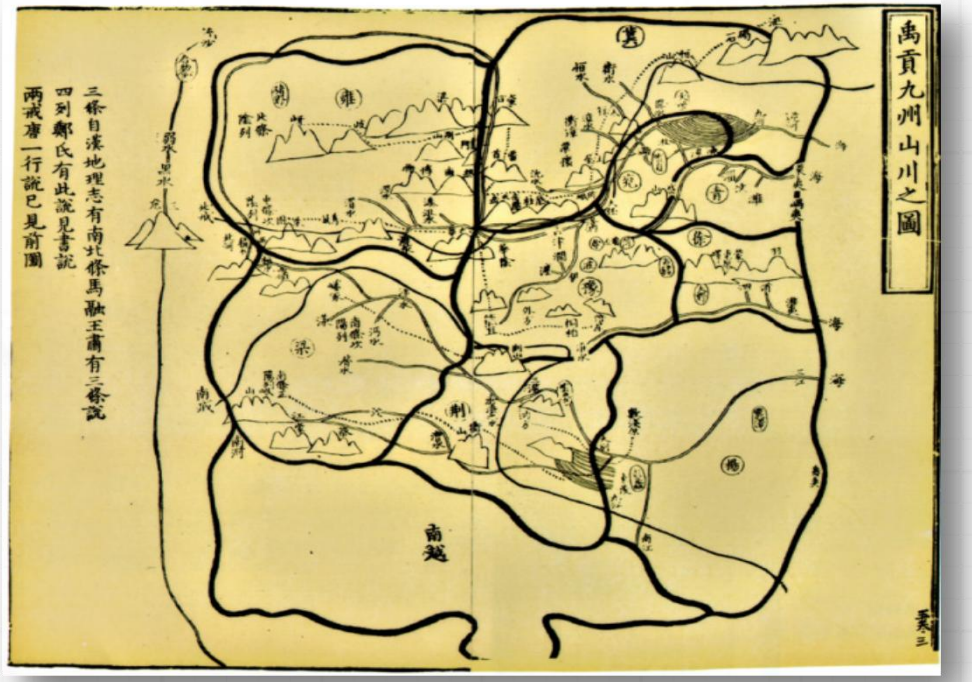
右-马王堆三号汉墓出土的《地形图》的一部分

1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

《禹贡地域图》

- 成图于公元268-271年
- 裴秀主持，提出“制图六体”，分率、准望、道里、高下、方邪、迂直
- 描绘从上古到西晋的区划、历史事件、山川、交通路线等



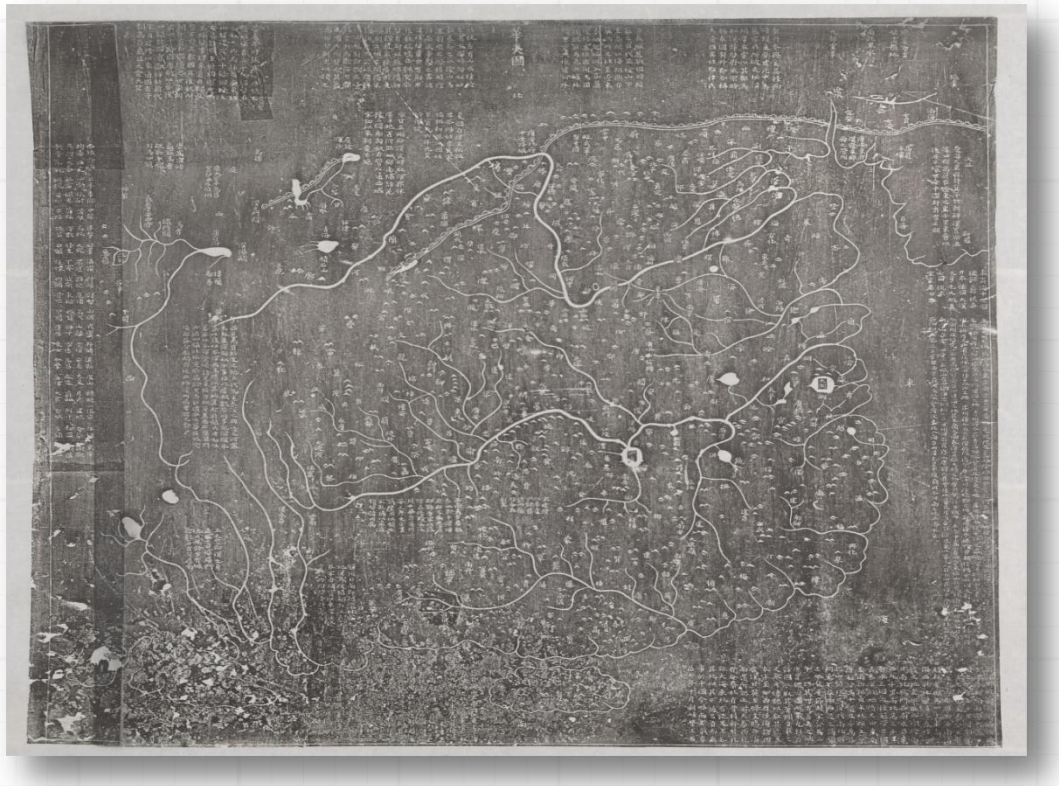
禹贡九州山川之图
（禹贡地域图已经失传）

1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

《海内华夷图》

- 成图于约801年
- 唐代地理学家贾耽编绘
- 图上一寸，对应现实中百里，整幅地图幅面约10平方丈



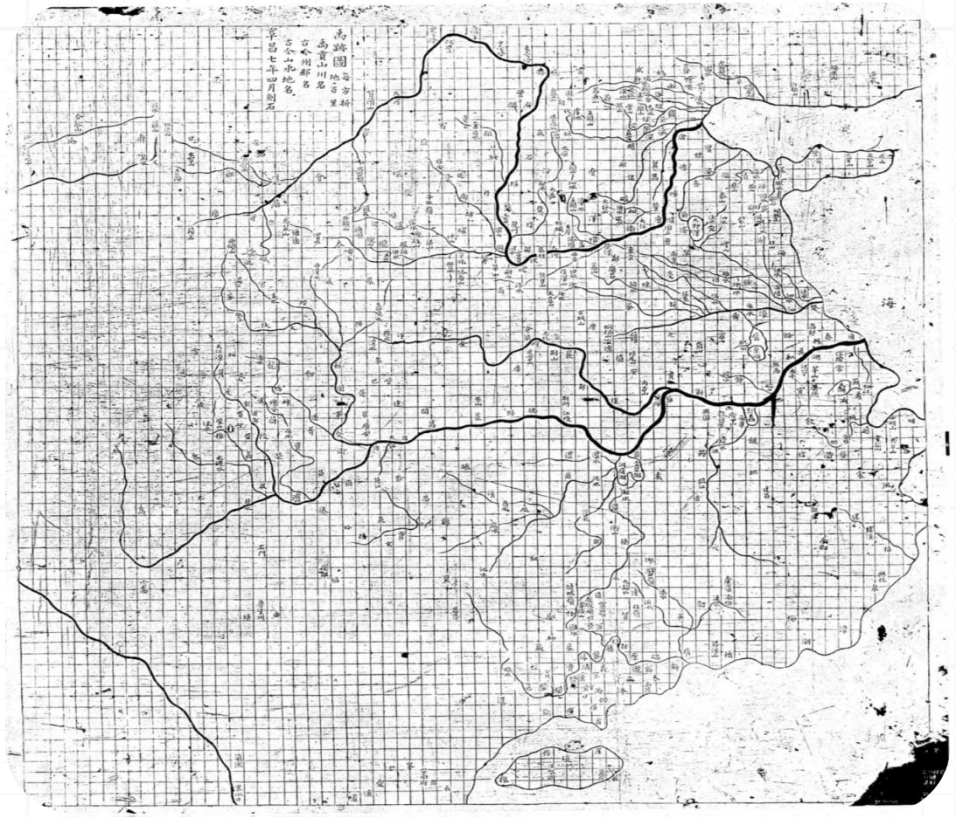
1136年石刻版《华夷图》

1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

《禹迹图》

- 成图于约1136年
- 带有方格的中国古地图，采用“计里画方”手法
- 河道同样按照比例尺绘制



墨水勾勒版本的《禹迹图》

1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

波特兰型航海图

- 许多从中心点发散的罗盘状线条，以相当高的准确度绘制了地中海和黑海地区海岸线
- 适用于地中海等相对短距离的航行

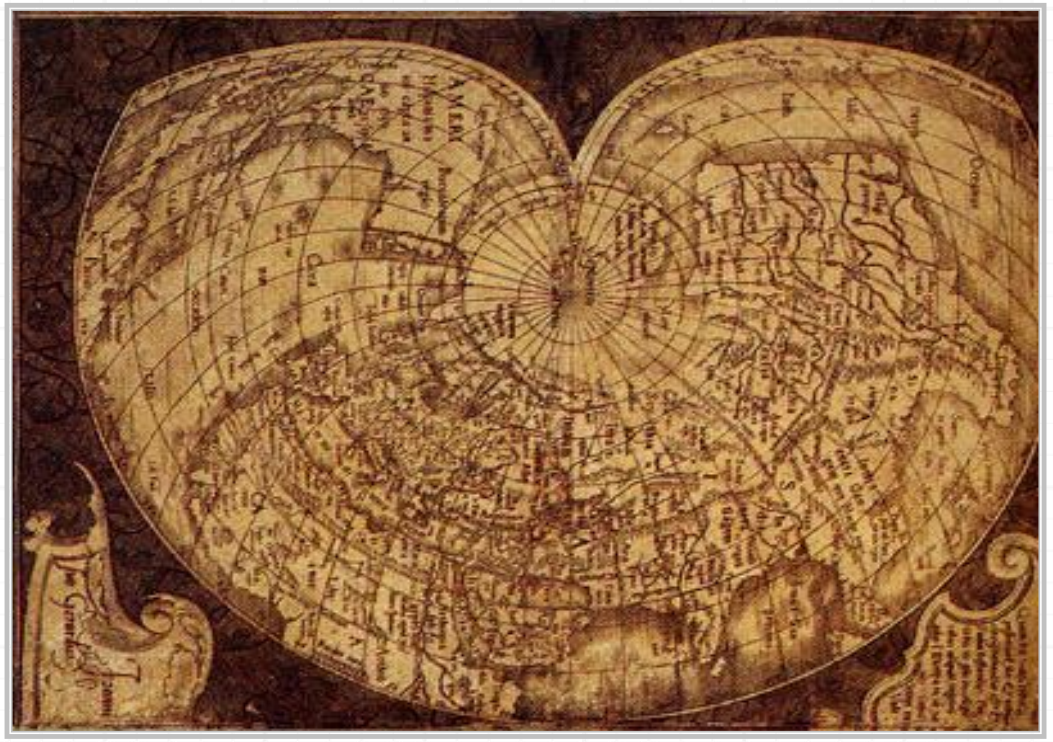
比萨航海图
(约1258-1291年)

1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

墨卡托投影地图

荷兰人墨卡托（公元1512-1594年）创建等角圆锥投影，编制的世界地图为航海事业的发展提供了极大的帮助



墨卡托于1538年绘制的世界地图

1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

坤舆万国全图

- 1584年，意大利耶稣会传教士利玛窦
- 中国第一幅带有完整经纬线的世界地图

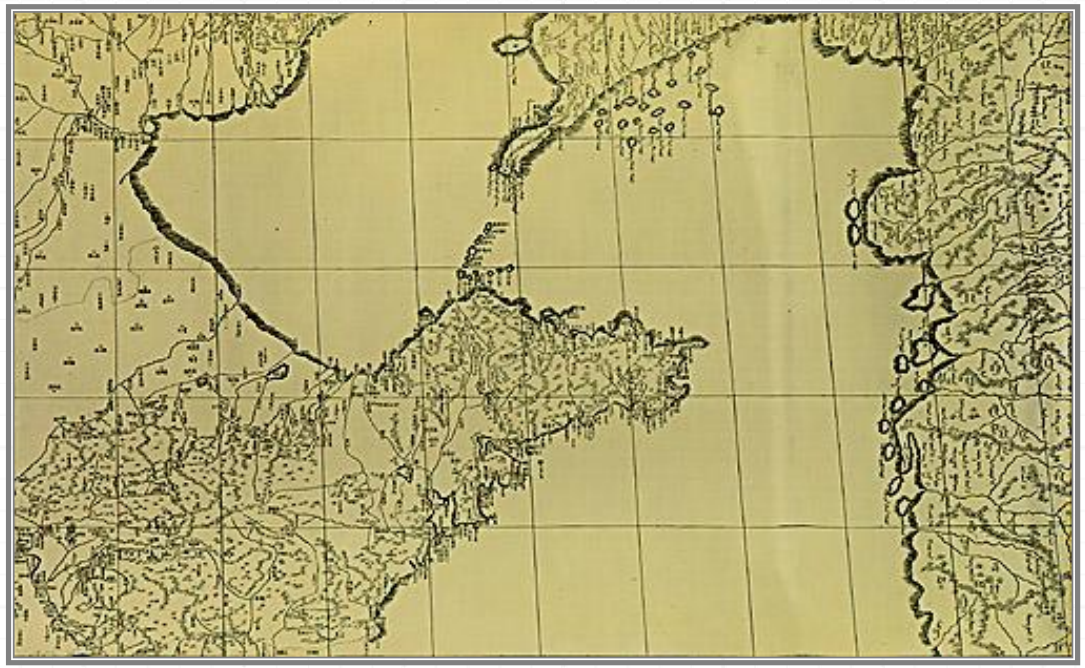
《坤舆万国全图》的前2版已经散失，目前存世最早的第3版地图由利玛窦的中国好友李之藻协助制作

1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

《皇舆全览图》

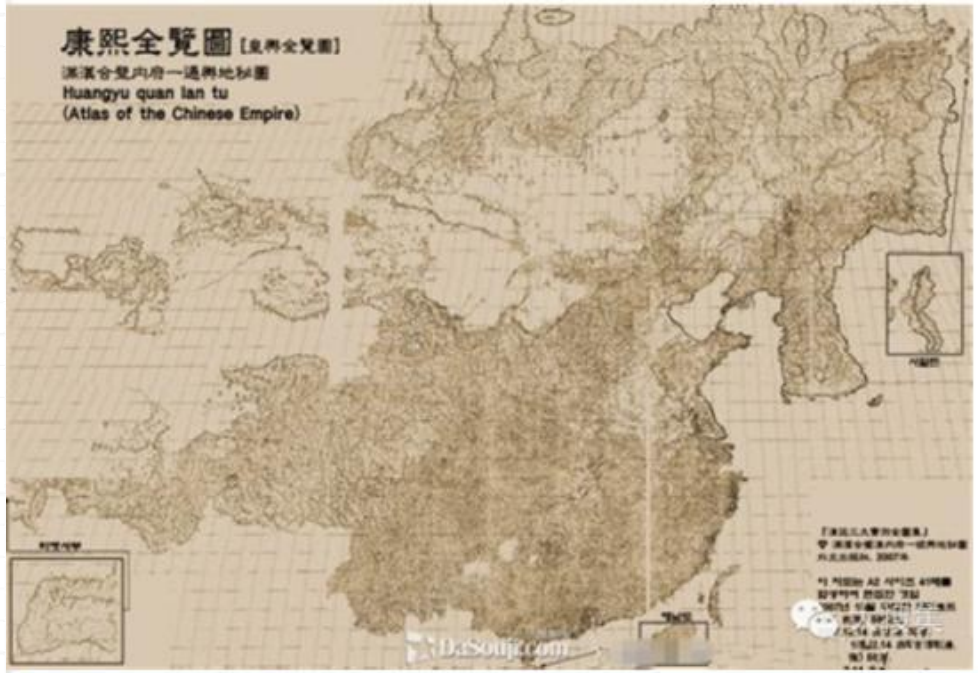
- 1717年成图，由康熙皇帝主持
- 中国第一部实测全国地图，采用经纬差各一度的梯形经纬网格
- 比例尺 1:140万，2.5×77cm 共41幅



《皇舆全览图》局部：山东半岛、辽东半岛

1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS



1708年由康熙帝下令编绘，以天文观测与星象三角测量方式进行测量，采用梯形投影法绘制，比例尺为四十万分之一。

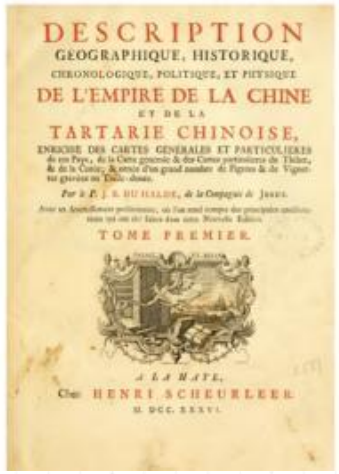
德国制图家霍曼（Johann Homann）与数学家哈泽（Johann Matthias Hase）法国地图学家德•安维尔（D‘Anville）根据《康熙皇舆全览图》制作的《中华帝国全志》（1735年出版）。

1.1 地图的起源与演化

EVOLUTION OF MAPS

默克尔赠送习近平总书记1735年中国地图与总书记地图之问

2014年3月访德



1708年，清朝政府组织传教士们绘制中国地图，后用10年时间绘制了科学水平空前的《皇舆全览图》，走在了世界前列。但是，这样一个重要成果长期被作为密件收藏内府，社会上根本看不见，没有对经济社会发展起到什么作用。反倒是参加测绘的西方传教士把资料带回了西方整理发表，使西方在相当长一个时期内对我国地理的了解要超过中国人。

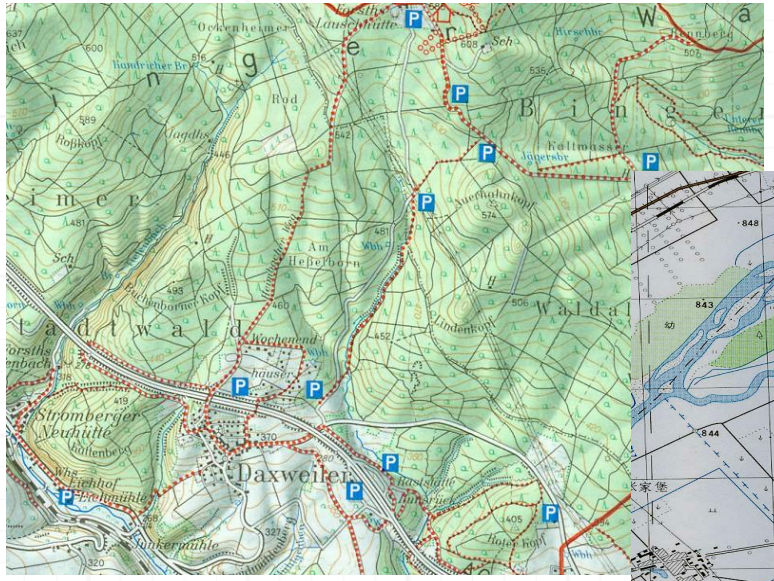
2014年6月14日在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会

1.1 地图的起源与演化

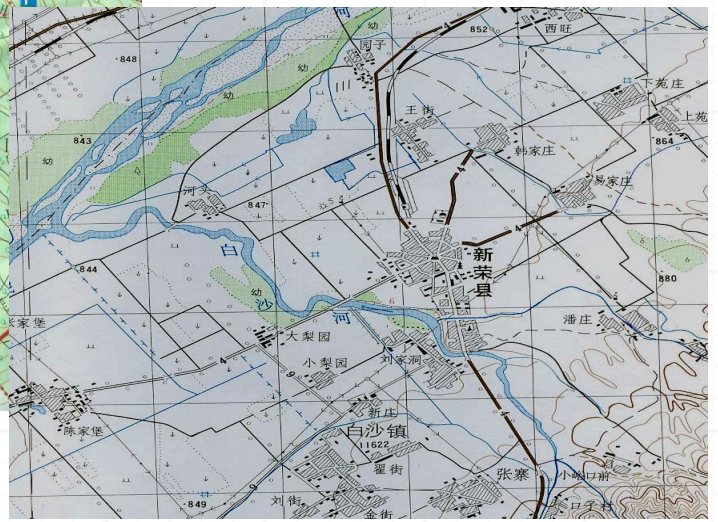
EVOLUTION OF MAPS

现代模拟技术条件的地图

- 经纬仪、水准仪、航空摄影测量等测绘技术发展
- 印刷等技术进步，推动模拟地图产品迅速增长



国外地形图



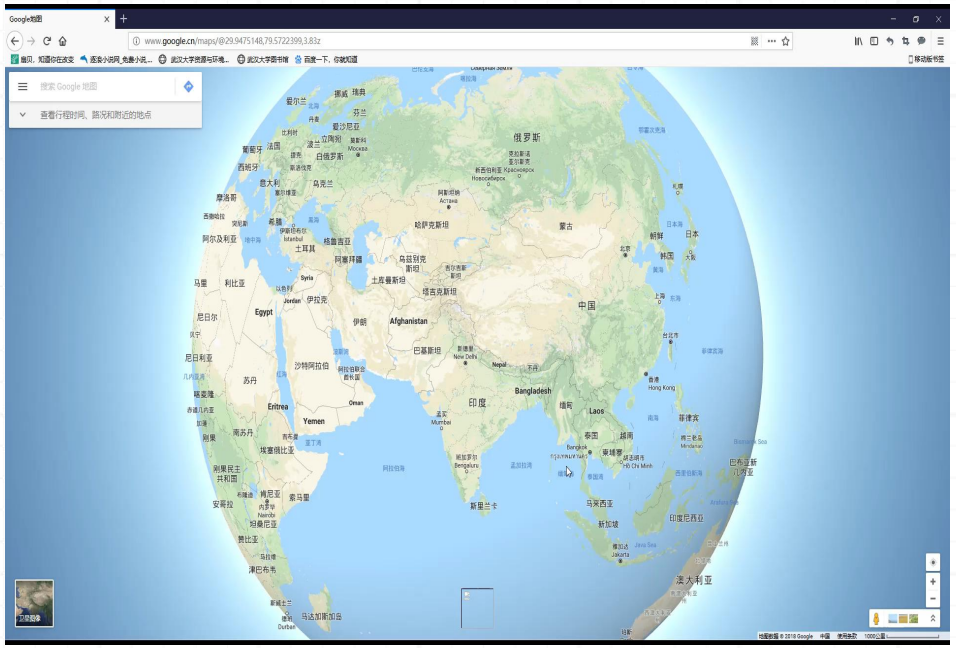
国内地形图

1.1 地图的起源与演化

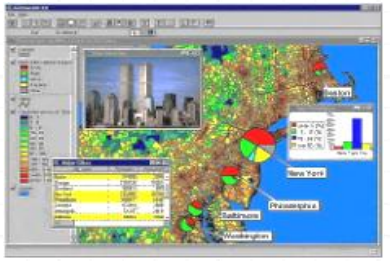
EVOLUTION OF MAPS

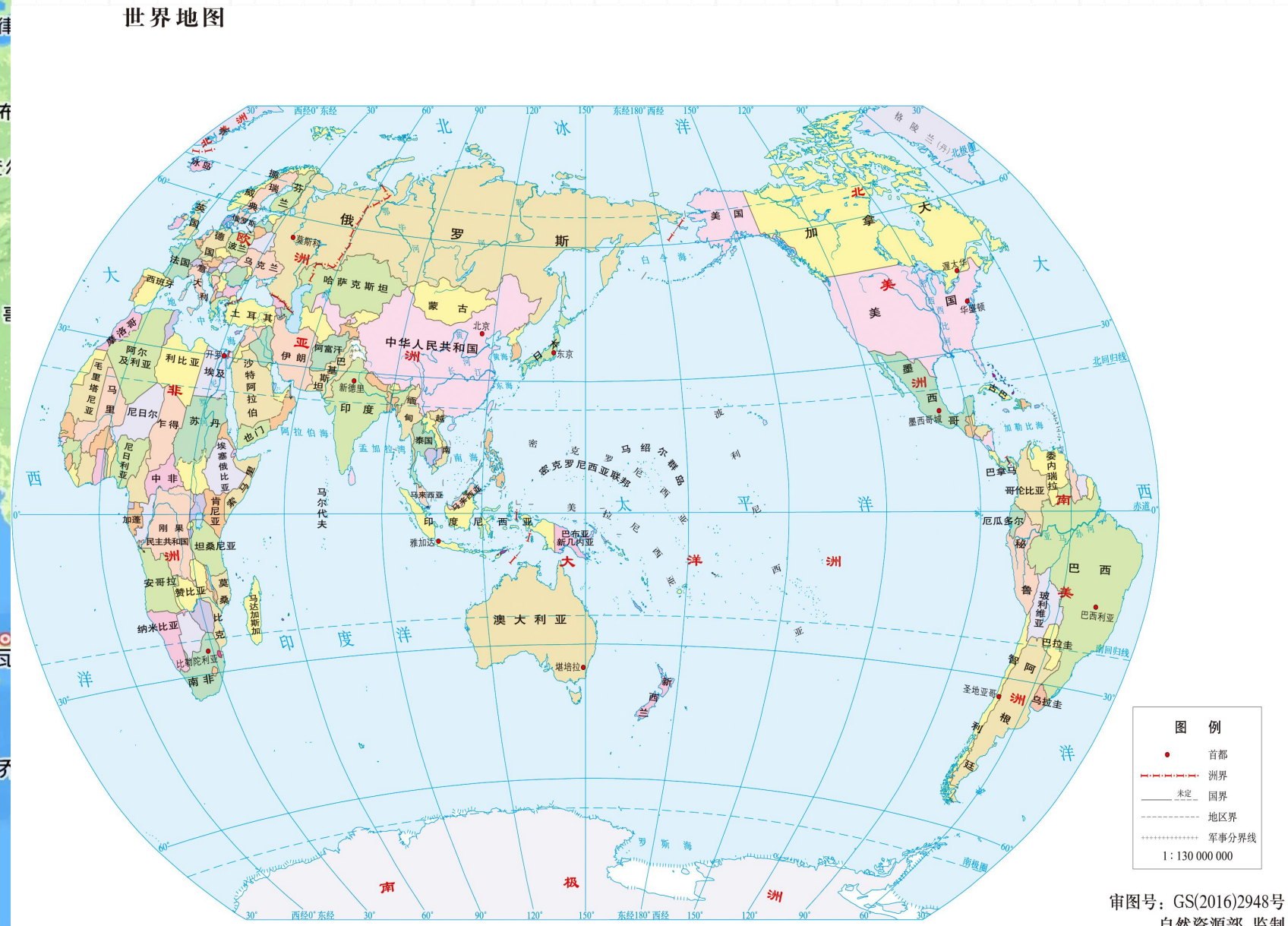
当代数字化条件下的地图

- IT技术推动地图制图向数字化、网络化发展
- 传统纸质地图被各种多媒体地图产品取代，地图被转进手机等各种电子设备



谷歌地图

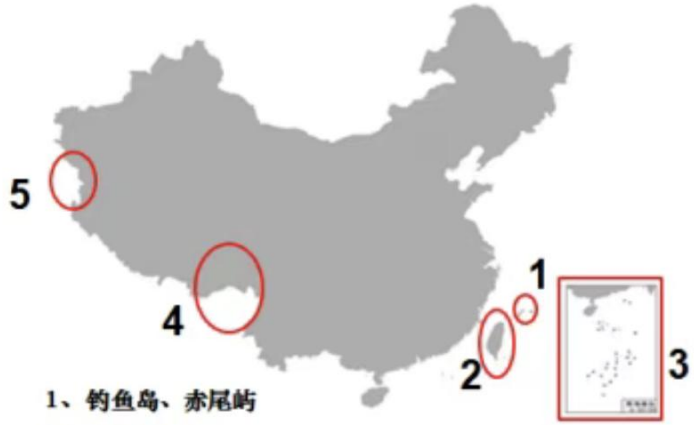




审图号：GS(2016)2948号
自然资源部 监制

五步快速识别“问题地图”

中国全图的正确示例



1、钓鱼岛、赤尾屿
2、台湾岛底色
3、南海诸岛
4、藏南地区国界线
5、阿克赛钦地区国界线

第一章 地图的基础知识

CONTENTS

1.1 地图的起源与演化

1.2 地图的特性与定义

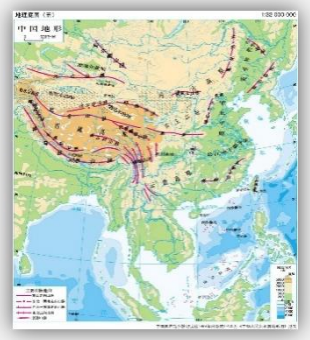
1.3 地图的内容与分类

1.4 地图的功能与用途

1.2.1 地图的特性

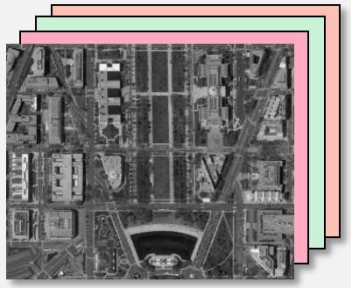
CHARACTERISTICS OF MAPS

地形图



地势图

航海图



遥感影像

摄影照片

风景图画

有何本质区别?

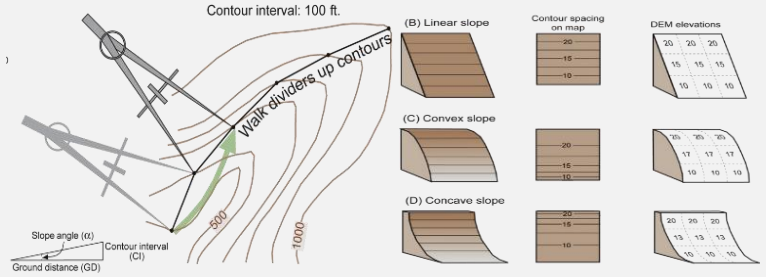
（1）可量测性

距离计算

地类名称	综合前图斑数
旱地	15475
有林地	5838
水田	5993
其它林地	1293
机场用地	3
果园	5045
建制镇	173
河流水面	249
灌木林地	1825
其它草地	2492
人工牧草地	12

面积统计

方位量测



高差、坡度计算

特殊的数学法则

- 比例尺
- 地图定向
- 地图投影

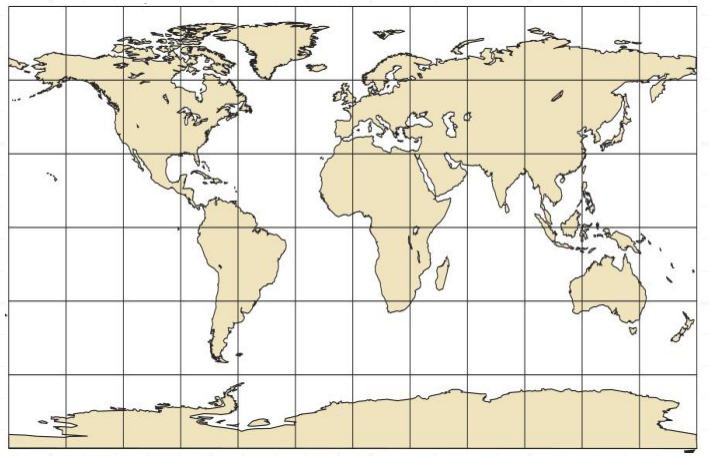
（1）可量测性

地图投影

椭球面（地球）

地图投影

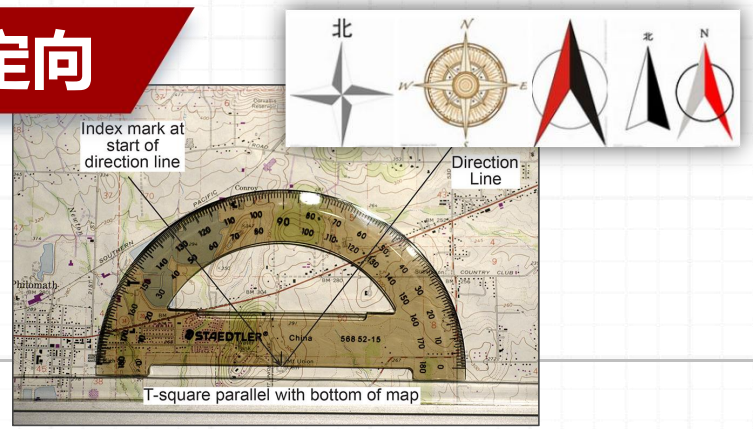
$$\begin{cases} x = F_1(\lambda, \varphi) \\ y = F_2(\lambda, \varphi) \end{cases}$$



平面（地图）

比例尺

地图定向



(2) 直观性

地图

影像

特定的
地图语言

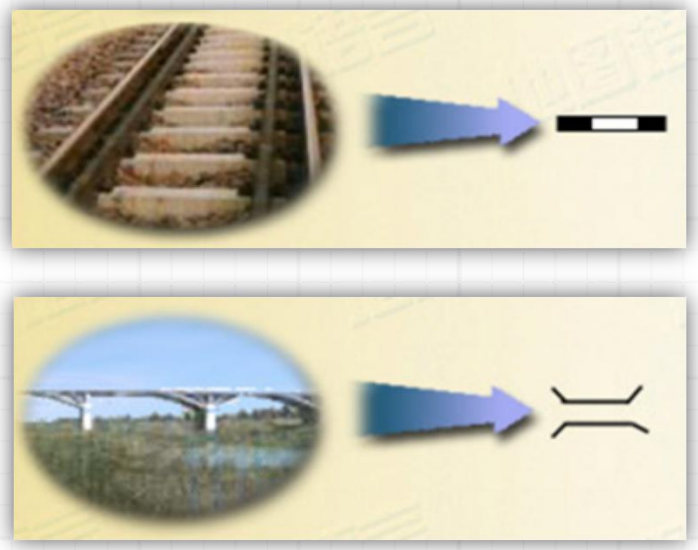
- 图形符号
- 色彩运用
- 文字注记

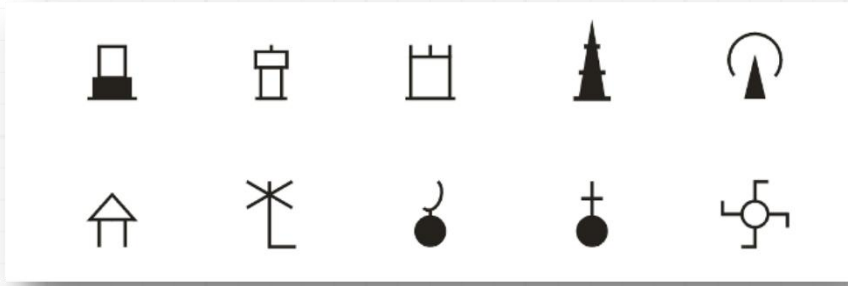
(2) 直观性

地图

影像

- 地图符号本身形象、简洁、易读;



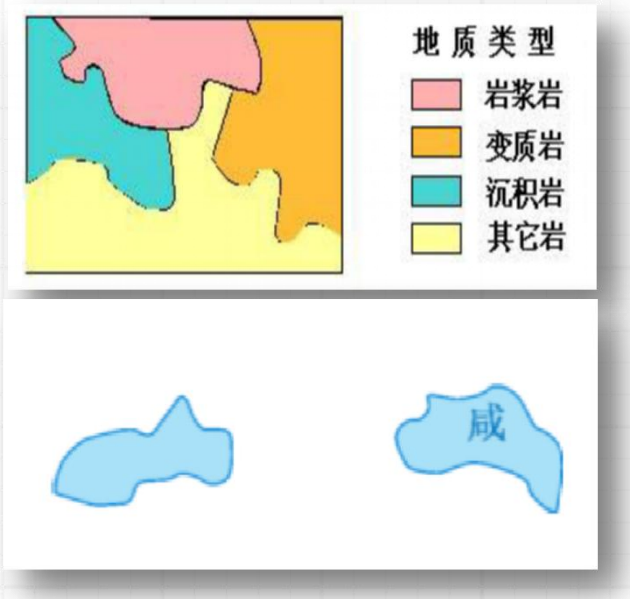


(2) 直观性

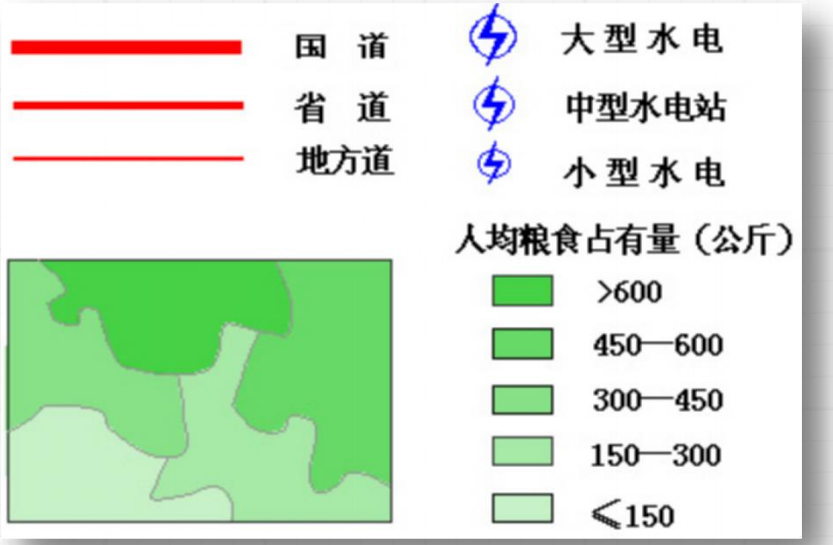
地图

影像

- 地图符号本身形象、简洁、易读;
- 既表示质量特征、又表示数量特征;



质量特征表达
（颜色、形状、文字）



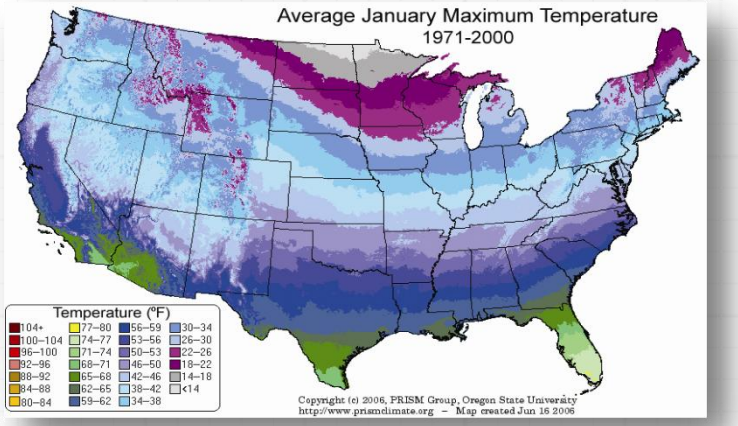
数量特征表达
（尺寸、亮度）

(2) 直观性

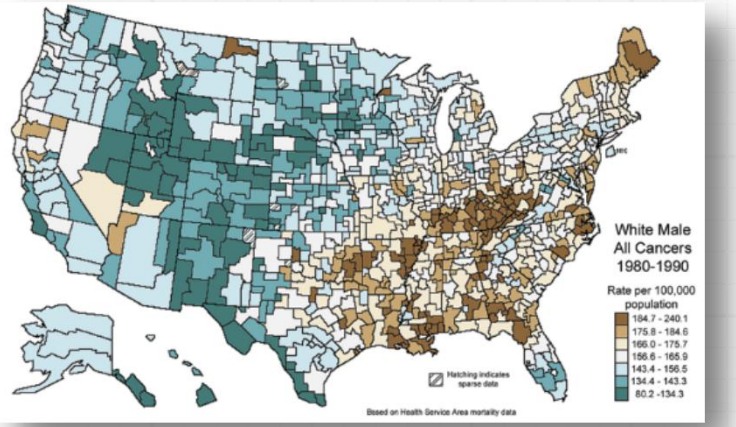
地图

影像

- 地图符号本身形象、简洁、易读;
- 既表示质量特征、又表示数量特征;
- 既表示有形事物，又表示无形现象;

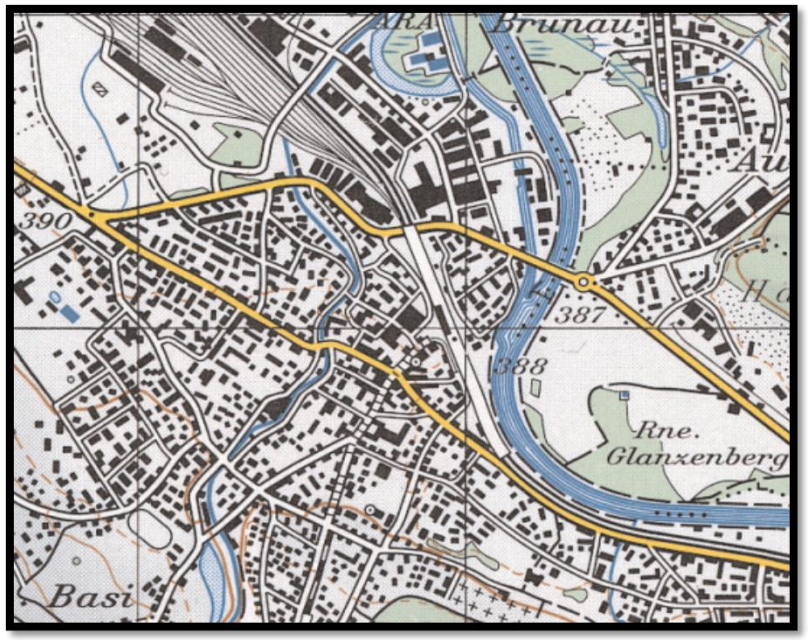


气温气压



疾病发生

(3) 一览性



普通地图 1:5万

1:10万

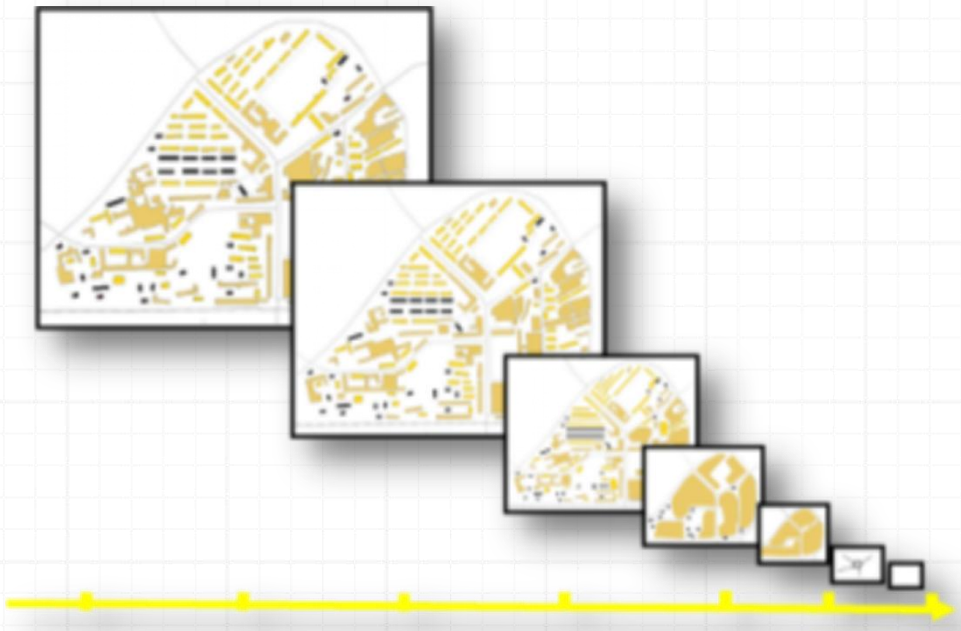
1:20万

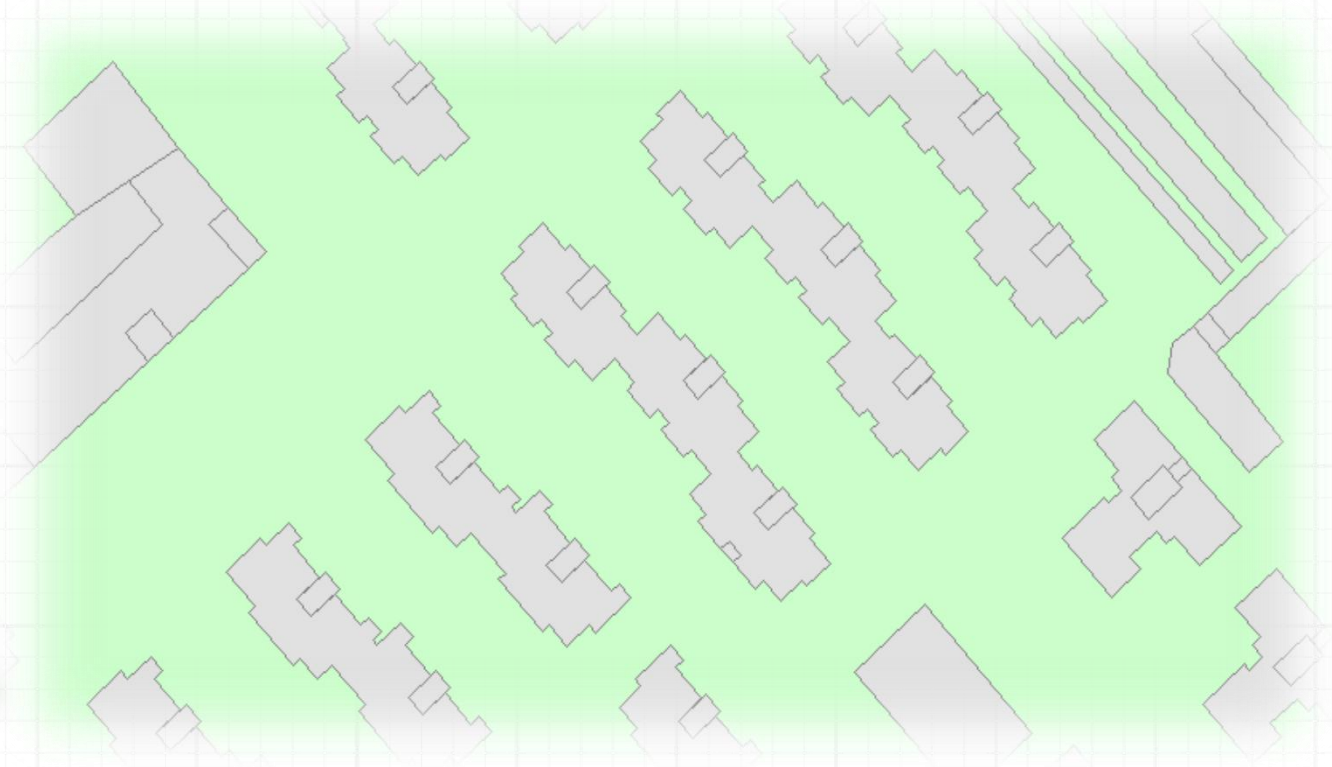
科学的制图综合

- 内容选取
- 图形化简
- 特征概括

(3) 一览性

通过制图综合，可以形成金字塔式多种级别的表达结果，提供从概括到详细、从整体到局部的地理信息，满足读者多层次、多角度认知地理世界的需求。



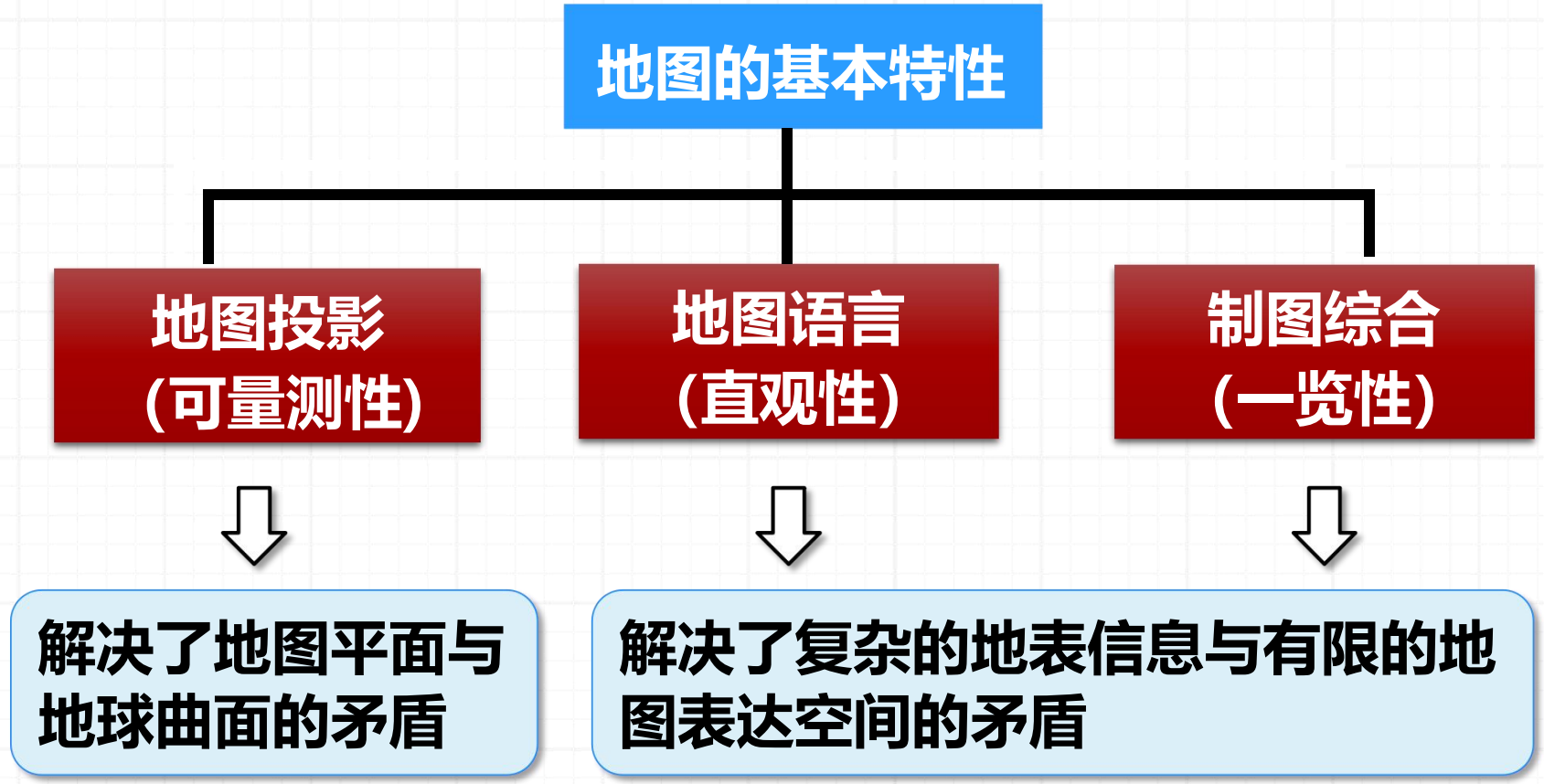


（3）一览性

通过制图综合，可以形成金字塔式多种级别的表达结果，提供从概括到详细、从整体到局部的地理信息，满足读者多层次、多角度认知地理世界的需求。

1.2.2 地图的定义

DEFINITION OF MAPS



1.2.2 地图的定义

DEFINITION OF MAPS

什么是地图?

根据一定的数学法则，将地球（或其它星体）上的自然、社会和人文现象，使用地图语言，通过制图综合，缩小表达在平面上，反映各种现象的空间分布、组合、联系、数量和质量特征及其在时间尺度上的发展变化。

——《地图学》，何宗宜等，第二版

1.2.2 地图的定义

DEFINITION OF MAPS

什么是地图?

其它定义：

- 从功能角度，定义为“地图是空间信息的图形表达。”
- 从信息传播角度，定义为“地图是信息传播的通道。”
- 从数字化环境表达形式多样性角度，定义为“地图是地理现实世界的表现或抽象，以视觉的、数字的或触觉的方式表现地理信息的工具。”

1.2.2 地图的定义

DEFINITION OF MAPS

什么是地图?

其它定义：

- 国际制图协会（ICA）对地图的最新定义为：

  “A map is an abstract visual representation of the geo-environment.”

- 《地理信息系统教程》（杜清运 等）：

“地图是按照一定的数学法则，用特定的图式符号、颜色和文字注记，将地球表面的自然和社会现象，经过一定的制图综合所测绘的图。”

1.2.2 地图的定义

DEFINITION OF MAPS

地图的内涵和外延处于发展变化中 …

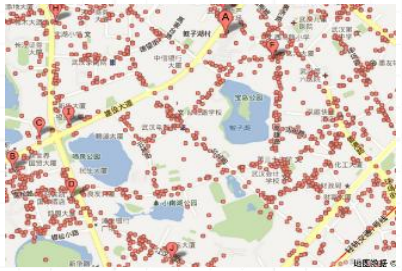
1.2.2 地图的定义

DEFINITION OF MAPS

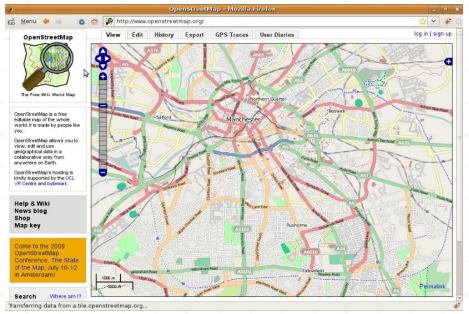
制图主体变化：专业人员 —> 普通用户

签到轨迹数据

网民标注POI



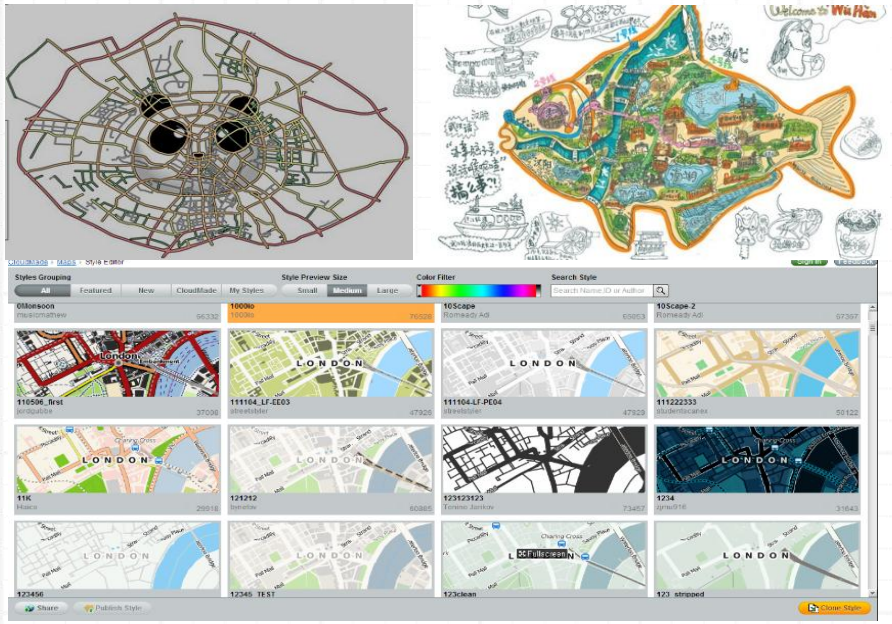
众源OSM数据



用户上传GPS轨迹

人人都是地图数据贡献者

内容、形式DIY

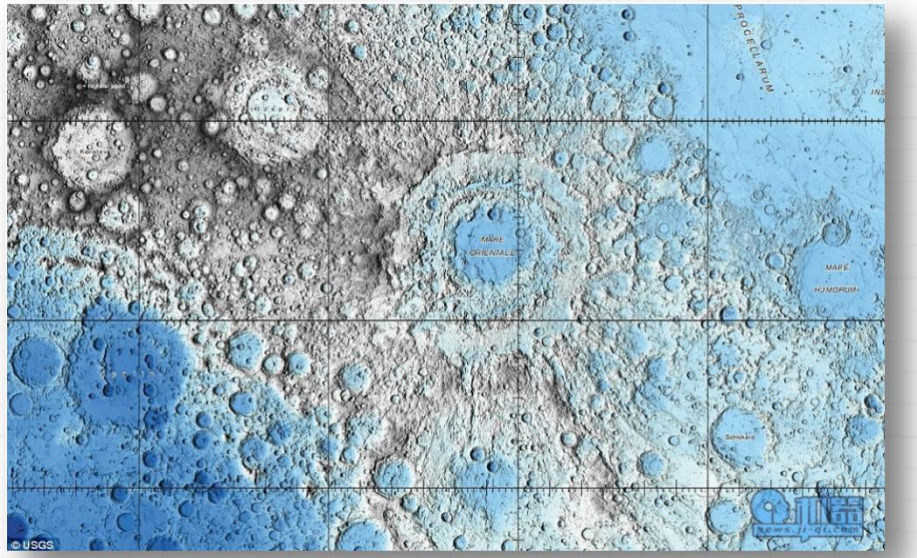


人人都是地图产品制作者

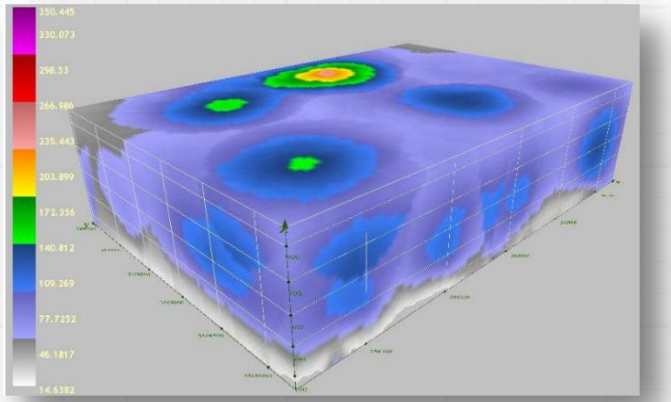
1.2.2 地图的定义

DEFINITION OF MAPS

表达对象上：地表 —> 深地\深空



月球制图

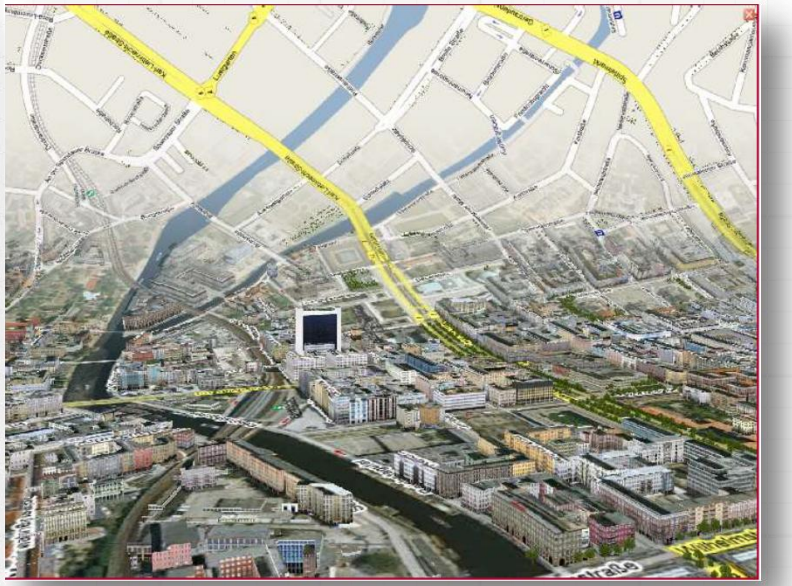


深地三维制图

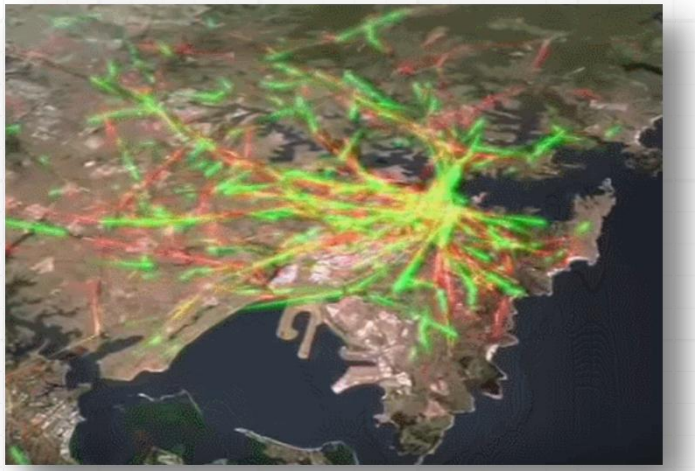
1.2.2 地图的定义

DEFINITION OF MAPS

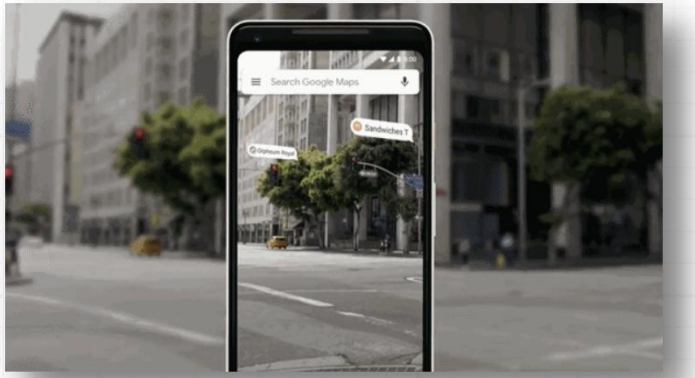
表现形式上：虚实结合/四维时空地图



- 2D+3D
- 俯视+仰视
- 近景+远观



三维空间+时间



现实+虚拟

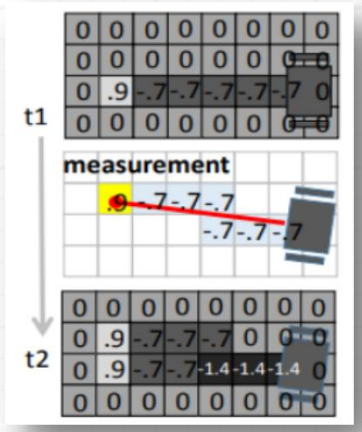
1.2.2 地图的定义

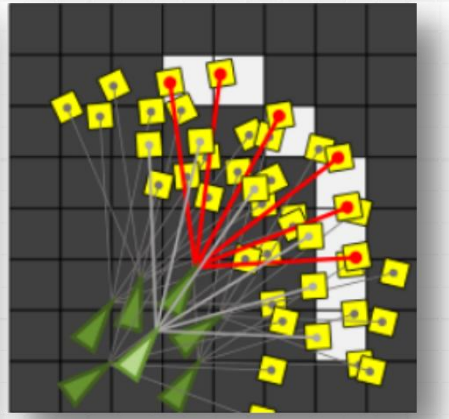
DEFINITION OF MAPS

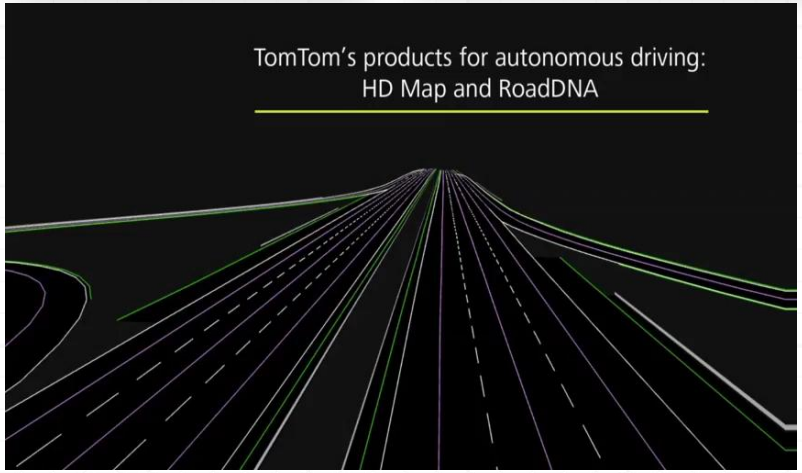
使用主体上：由人扩展到机器，…

机器阅读的地图

具有怎样的内涵与颜值?







第一章 地图的基础知识

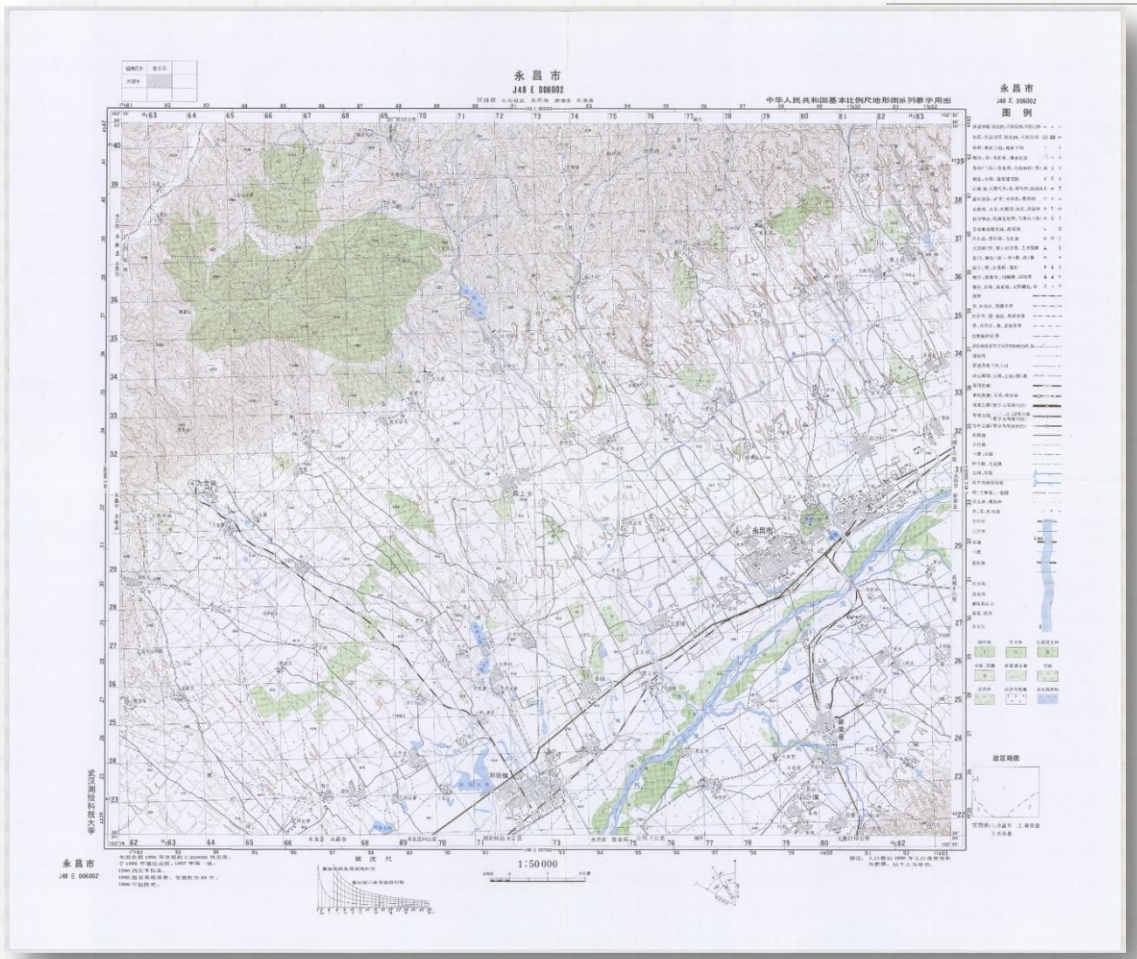
CONTENTS

1.1 地图的起源与演化

1.2 地图的特性与定义

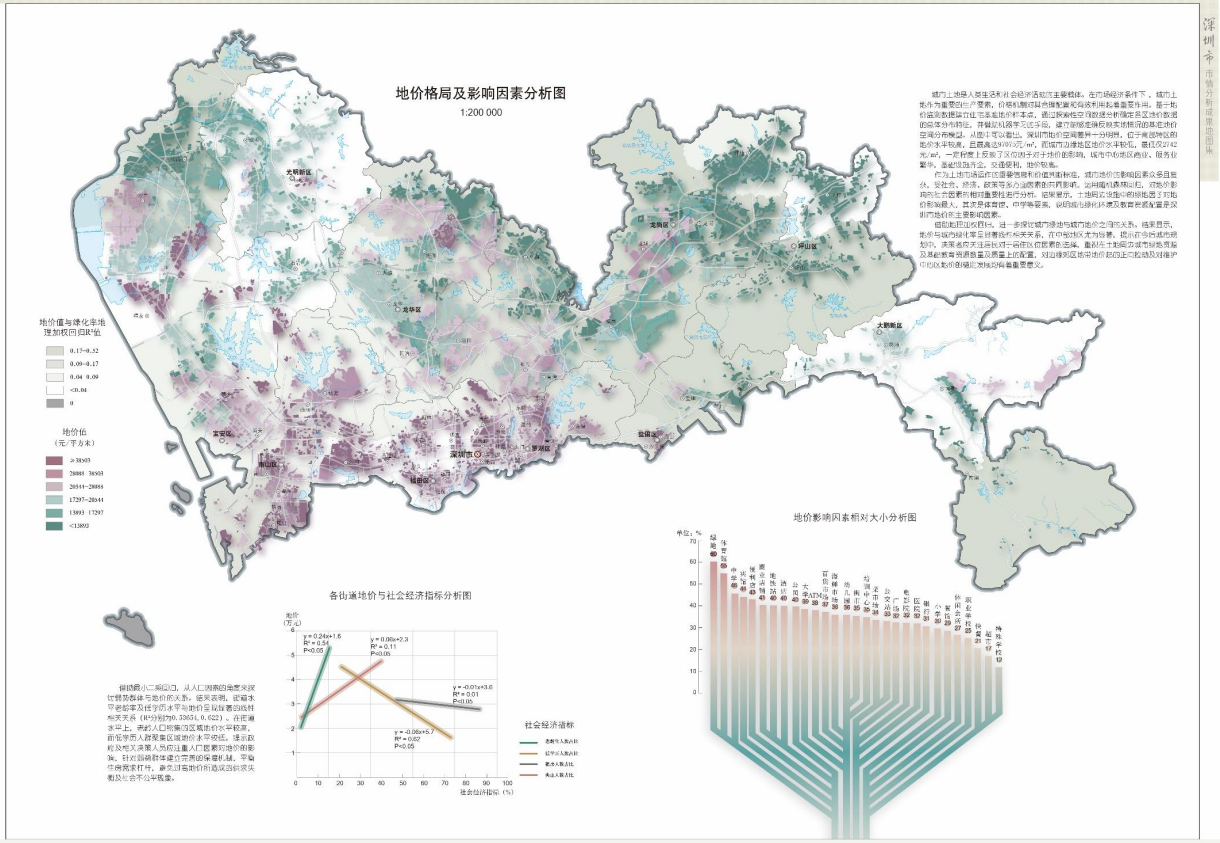
1.3 地图的内容与分类

1.4 地图的功能与用途



深圳市地价格局及影响因素分析图

Shenzhen Shi Dijia Geju Ji Yingxiang Yinsu Fenxi Tu



1.3.1 地图的内容

CONTENTS OF MAP

- **数学要素**

  坐标网、控制点、比例尺、地图定向

- **地理要素**

  自然地理要素、社会经济要素

- **辅助要素**

  帮助读图、用图以及补充地图的有关内容

地形图

1.3.1 地图的内容

- **数学要素**

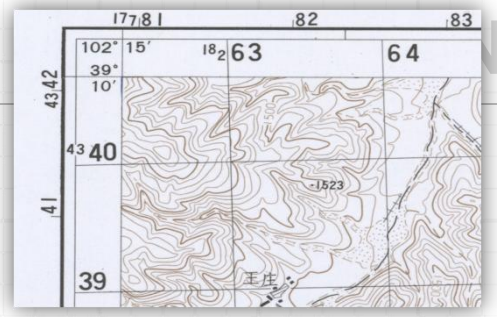
  坐标网、控制点、比例尺、地图定向

- **地理要素**

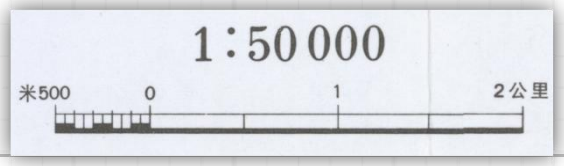
  自然地理要素、社会经济要素

- **辅助要素**

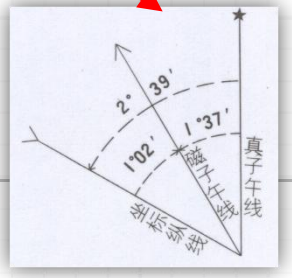
  帮助读图、用图以及补充地图的有关内容



坐标网



比例尺



地图定向

1.3.1 地图的内容

CONTENTS OF MAP

- **数学要素**

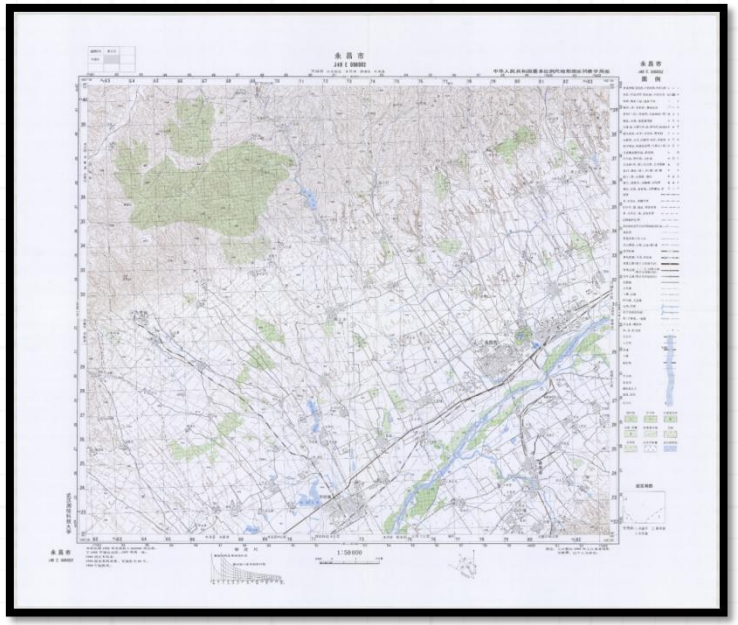
  坐标网、控制点、比例尺、地图定向

- **地理要素**

  自然地理要素、社会经济要素

- **辅助要素**

  帮助读图、用图以及补充地图的有关内容



1.3.1 地图的内容

CONTENTS OF MAP

- **数学要素**

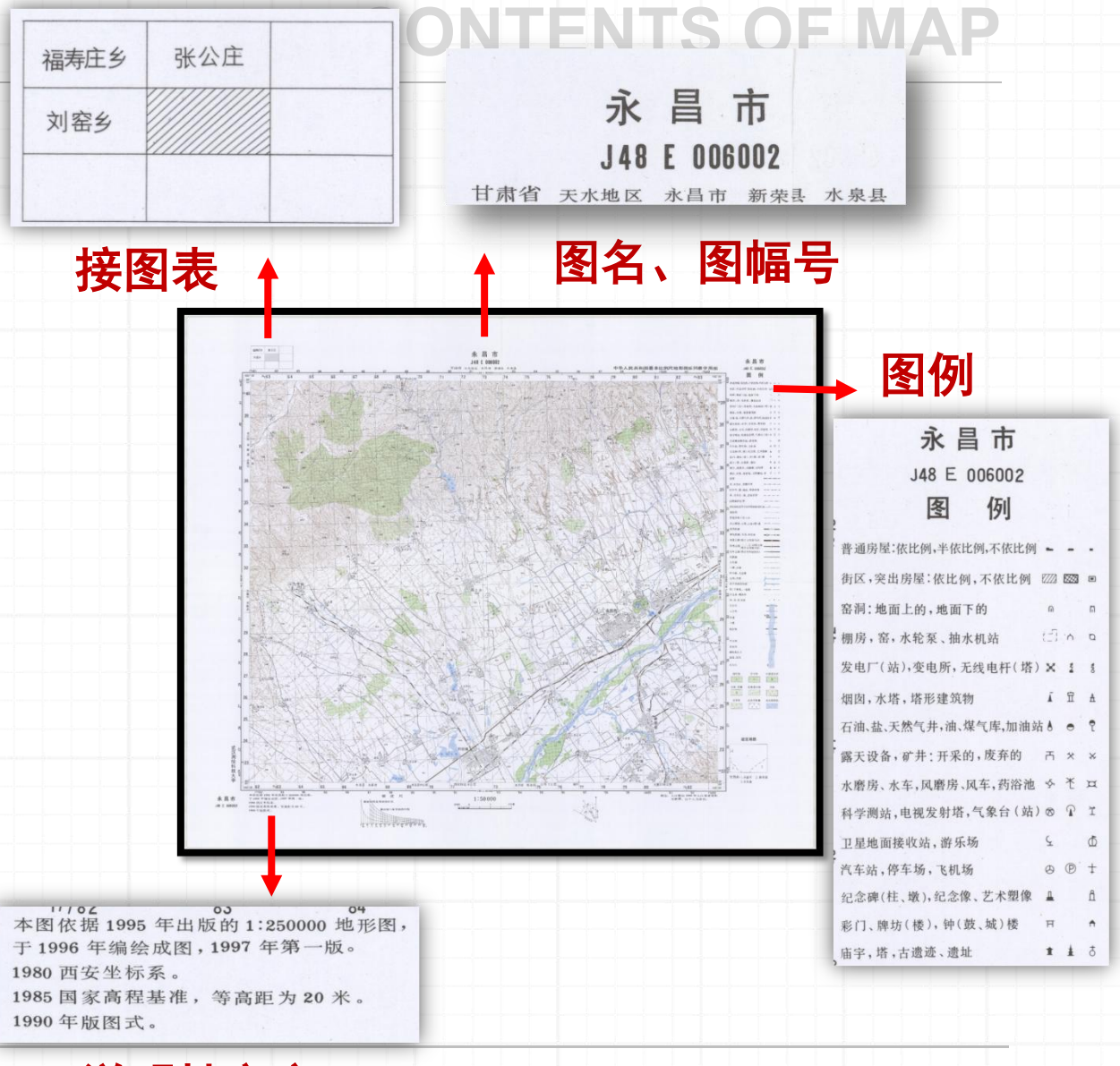
  坐标网、控制点、比例尺、地图定向

- **地理要素**

  自然地理要素、社会经济要素

- **辅助要素**

  帮助读图、用图以及补充地图的有关内容



1.3.1 地图的内容

- **数学要素**

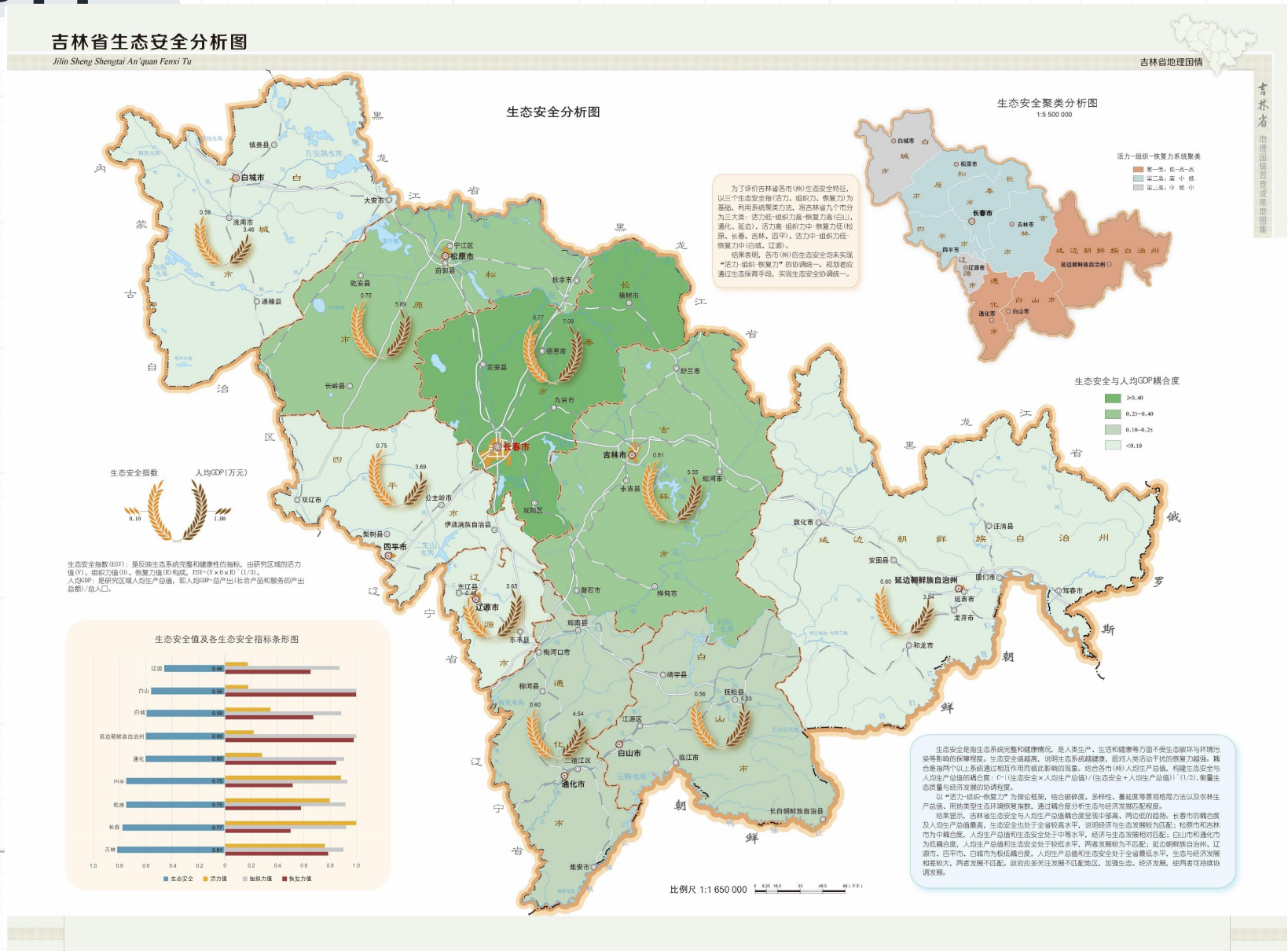
  坐标网、控制点、
  比例尺、地图定向

- **地理要素**

  自然地理要素、
  社会经济要素

- **辅助要素**

  帮助读图、用图以及
  补充地图的有关内容

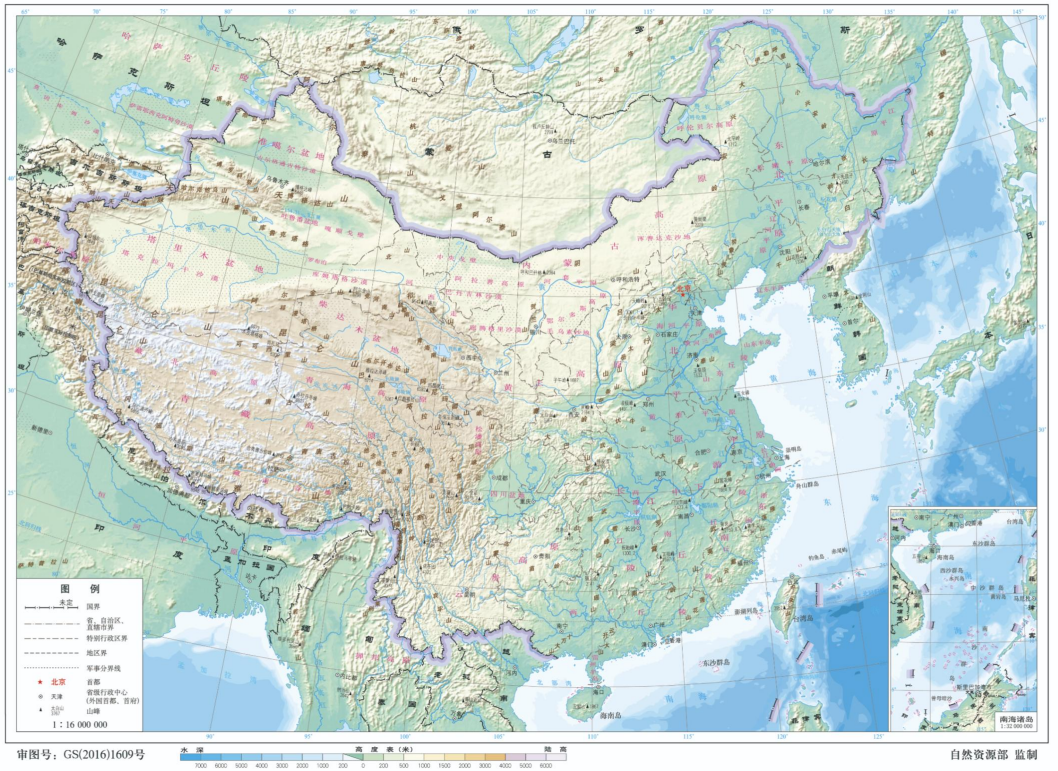


中国地图

审图号：GS(2016)1600号

自然资源部 监制

中国地势图



审图号：GS(2016)1609号

自然资源部 监制

1.3.2 地图的分类

TYPES OF MAP

- 按表示内容：普通地图、专题地图
- 按比例尺：大比例尺地图、中比例尺地图、小比例尺地图
- 按制图区域：自然区域、行政区域、经济区划
- 按用途：通用地图和专用地图、军用地图和民用地图
- 按使用方式：桌面用图、挂图、袖珍地图、野外用图
- 按表达维数：2维、2.5维、3维、4维

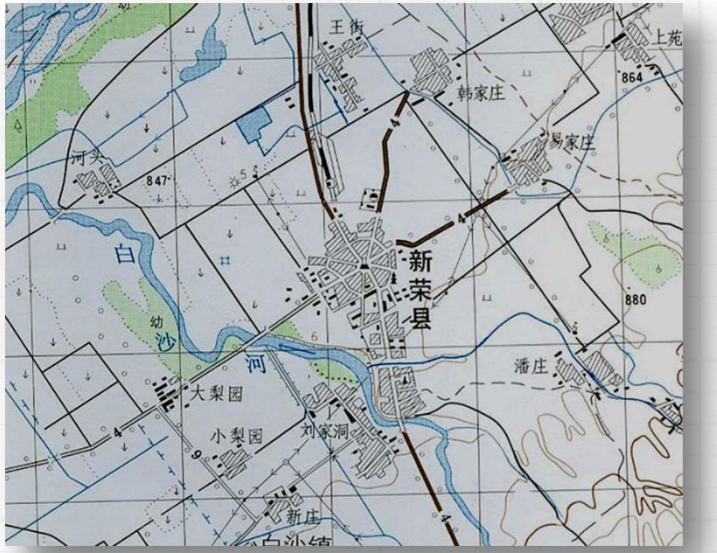
（1）按表达内容分类

普通地图

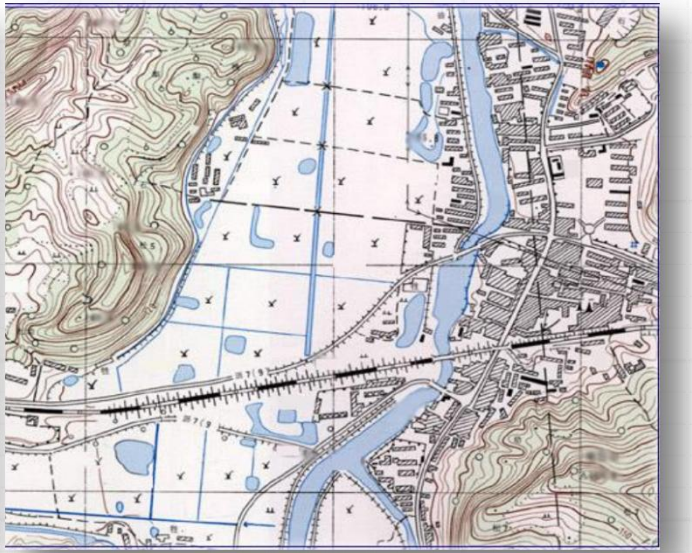
以相对平衡的详细程度表达

- 水系
- 地貌
- 土质植被
- 居民地
- 交通网
- 境界

等地表最基本的自然和人文现象。



中国地形图



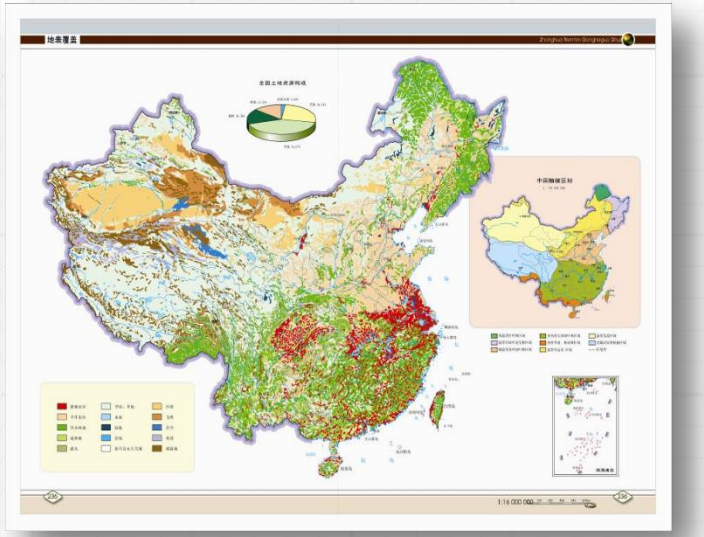
国外地形图

（1）按表达内容分类

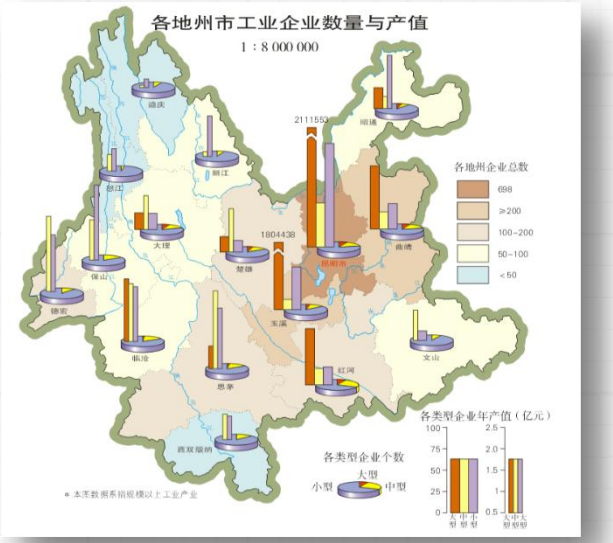
专题地图

突出表达与某一主题相关的一种或几种专题要素

- 水文图、气候图、土壤图
- 人口图、政区图、经济发展



土地资源图



经济发展图

(2) 按比例尺分类

1:5万/1:10万

用途

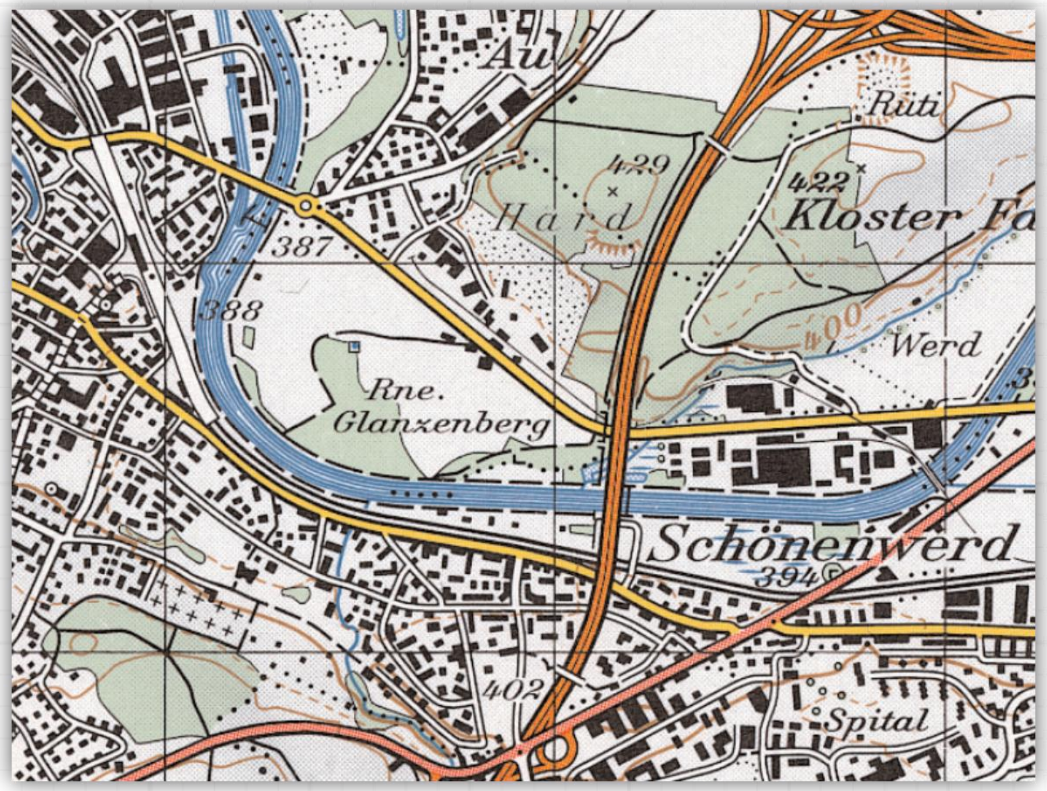
- 较大区域范围内的总体信息表达
- 具有定位与导航信息，服务于地区级机动车辆
- 居民地间的通达情况
- 区域级地形结构信息
- 多层次环境下的军事指挥
- 行政管理于医疗营救设施规划
- 地理信息系统建立及空间分析
- 较大区域的专题制图

内容

- 坐标控制网，地理格网
- 所有的道路交通网
- 所有的居民地
- 主要道路、通讯基础设施
- 达到县、市级别的行政边界
- 所有水利交通网
- 详细的地形表达等高线、高程点，以及堤防、岩石、冰川
- 植被：森林、树种、树丛、果园
- 文字：城镇地名、乡村 、独立房屋、独立地物、街名、地块名、河流、溪流、湖泊、山脉、谷地、高程值、训练场

(2) 按比例尺分类

中国地形图（1:5万）



瑞士地形图（1:5万）

(2) 按比例尺分类

1:20万/1:25万

用途

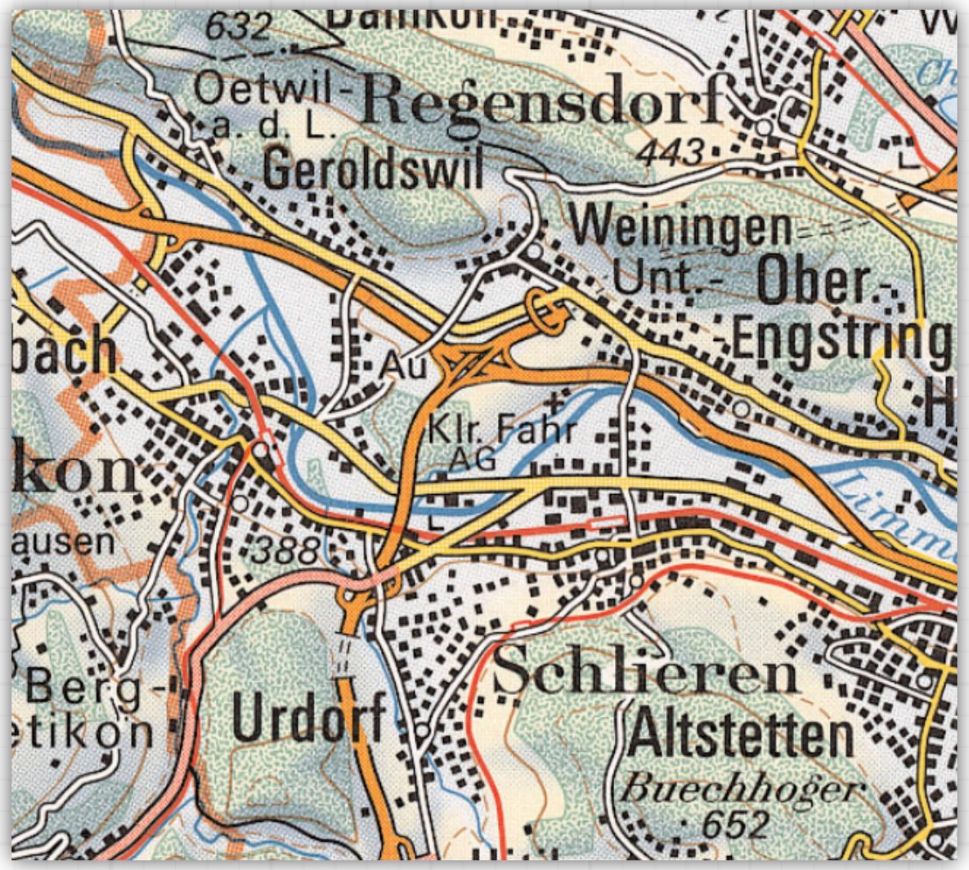
- 大区域范围内的地理地形信息表达
- 大区域范围的机动车辆导航、定位
- 大区域级地形结构信息
- 地理信息系统的数据表达及空间分析
- 大区域规划与专题制图

内容

- 坐标控制网，地理格网
- 主要交通网
- 所有的居民地
- 主要基础设施
- 达到省级的行政边界
- 主要的水利交通网，含湖泊、河流
- 地形表达等高线、高程点
- 植被：森林
- 文字：城镇地名、大的乡村 、主要的独立房屋、重要的独立地物、街名、地块名、主要河流、湖泊、重要山脉、谷地、高程值

(2) 按比例尺分类

中国地形图（1:25万）



瑞士地形图（1:20万）

(2) 按比例尺分类

1:50万

用途

- 大区域范围内的地理地形信息表达
- 大区域范围交通导航
- 军事领域战略性规划
- 重要的地名表达、地形结构
- 地理信息系统的数据表达及空间分析
- 大区域规划与专题制图

内容

- 坐标控制网，地理格网
- 主要交通网
- 部分居民地
- 主要基础设施
- 达到省级的行政边界
- 主要的水利交通网，含湖泊、河流
- 地形表达等高线、高程点
- 植被：森林
- 文字：城镇地名、大的乡村 、主要的独立房屋、重要的独立地物、街名、地块名、主要河流、湖泊、重要山脉、谷地、高程值

(2) 按比例尺分类

中国地形图（1:50万）

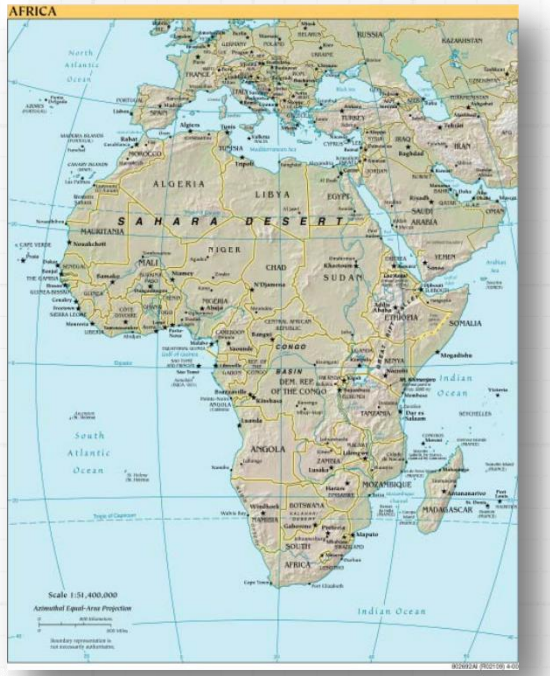
瑞士地形图（1:50万）

(3) 按制图区域分类

按自然区分

- 世界地图
- 大洲地图（如亚洲地图）
- 南极地图
- 大洋地图（如太平洋地图）
- 自然区域地图（如青藏高原地图、长江流域地图等）

世界地图



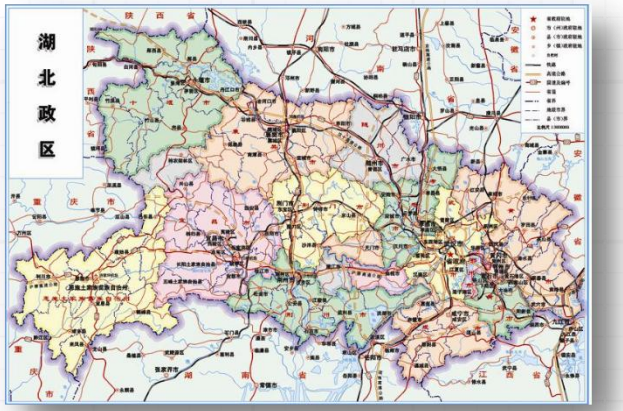
大洲地图

（3）按制图区域分类

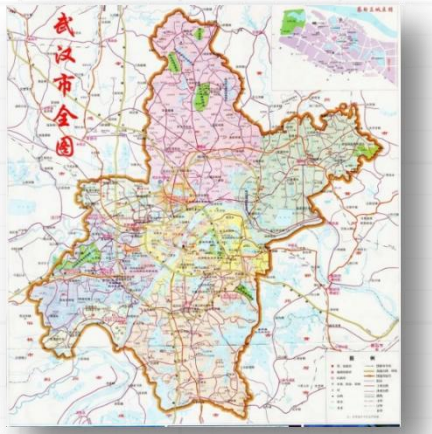
按行政区分

- 国家地图
- 省(区)地图
- 市（县）地图
- 乡镇地图

全国



湖北省



武汉市

(4) 按用途分类

通用地图

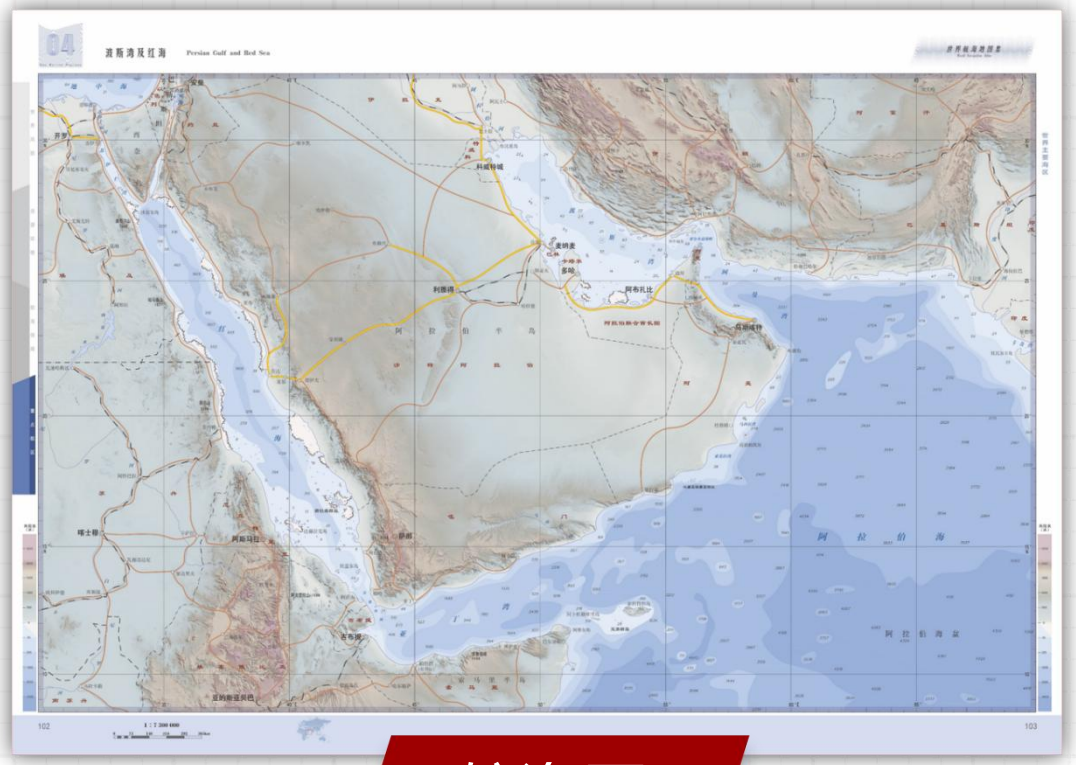
提供科学和一般参考的地图

如：挂图

专用地图

为各种专门用途制作的地图

如：航海图、教学图



航海图

（5）按使用方式分类

桌面用图：在桌面上使用，能在明视距离阅读的地图，如地形图、地图集等

挂图：挂在墙上使用的地图，挂图又有近距离阅读的一般挂图和远距离阅读的教学挂图

袖珍地图：包括小的图册或便于折叠丝绸质地图及折叠得很小巧的旅游地图等

电子地图：是以计算机屏幕显示的地图，如：多媒体电子地图，网络地图，导航地图等

(6) 按地图维数分类

- **2维地图**：一般的平面地图
- **2.5维地图**：一般的立体地图，如立体模型地图、塑料压膜立体地图、光栅立体地图、互补色立体地图等
- **3维地图**：真正的三维立体显示，能以任意方向和角度显示三维图像
- **4维地图**：除三维立体以外，再增加一维属性值（一般是时间维）。利用四维地图可分析并预报水灾、暴风雨、地震等

武汉大学信息学部

(7) 按其它标志分类

- **感受方式**：视觉地图和触觉（盲文）地图
- **结　构**：单幅地图、系列地图、地图集
- **语　言**：汉语地图、各少数民族语言地图、外文地图
- **瞬时状态**：静态地图、动态地图。
- **存储介质**：纸质地图、丝绸地图、数字地图、电子地图

第一章 地图的基础知识

CONTENTS

1.1 地图的起源与演化

1.2 地图的特性与定义

1.3 地图的内容与分类

1.4 地图的功能与用途

1.4.1 地图的功能

FUNCTIONS OF MAPS

对地图功能的理解，可以从不同的角度阐述：

- **模拟表达功能、信息载负功能、信息传输功能、空间认知功能**
- **地理参考、专题表达、位置导航、故事呈现、艺术承载等**

（1）模拟表达功能

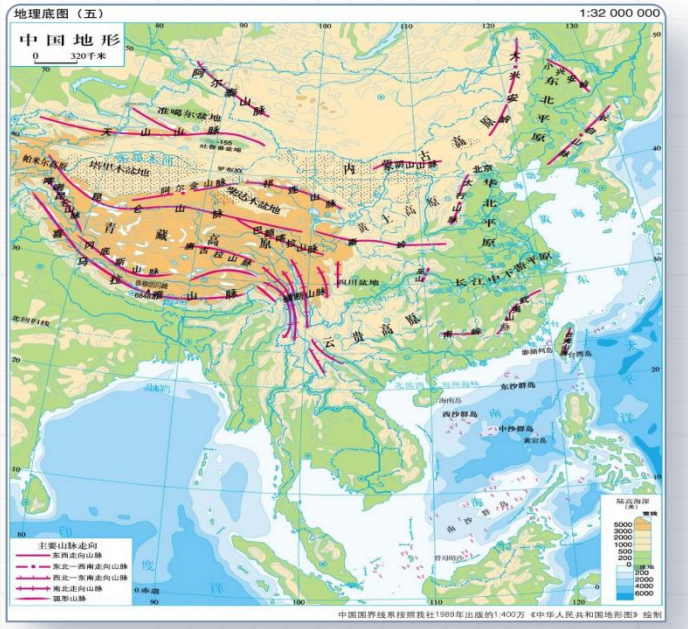
FUNCTIONS OF MAPS

不仅表达

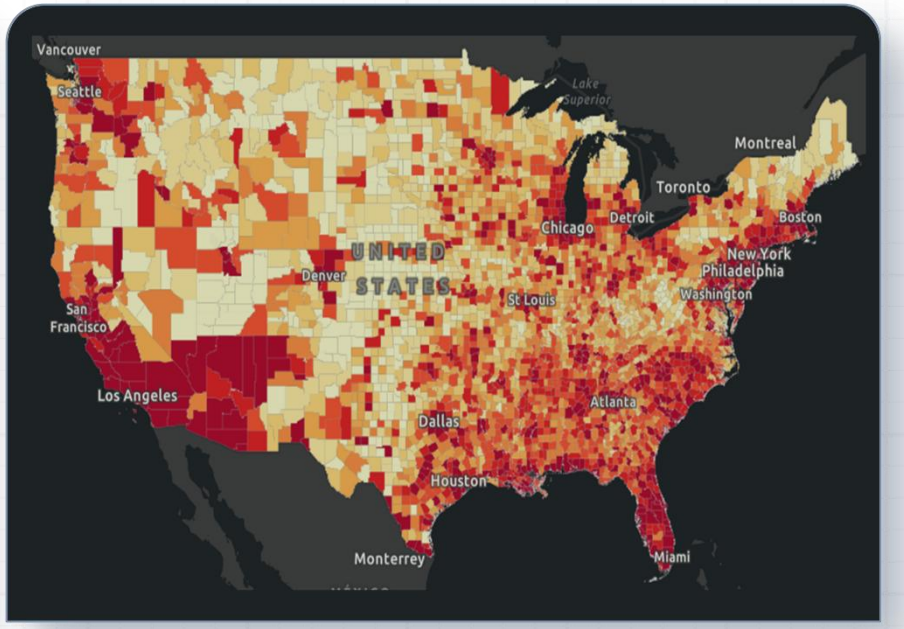
自然地理要素

而且表达

人文社会要素



地形地貌



疫情地图

（1）模拟表达功能

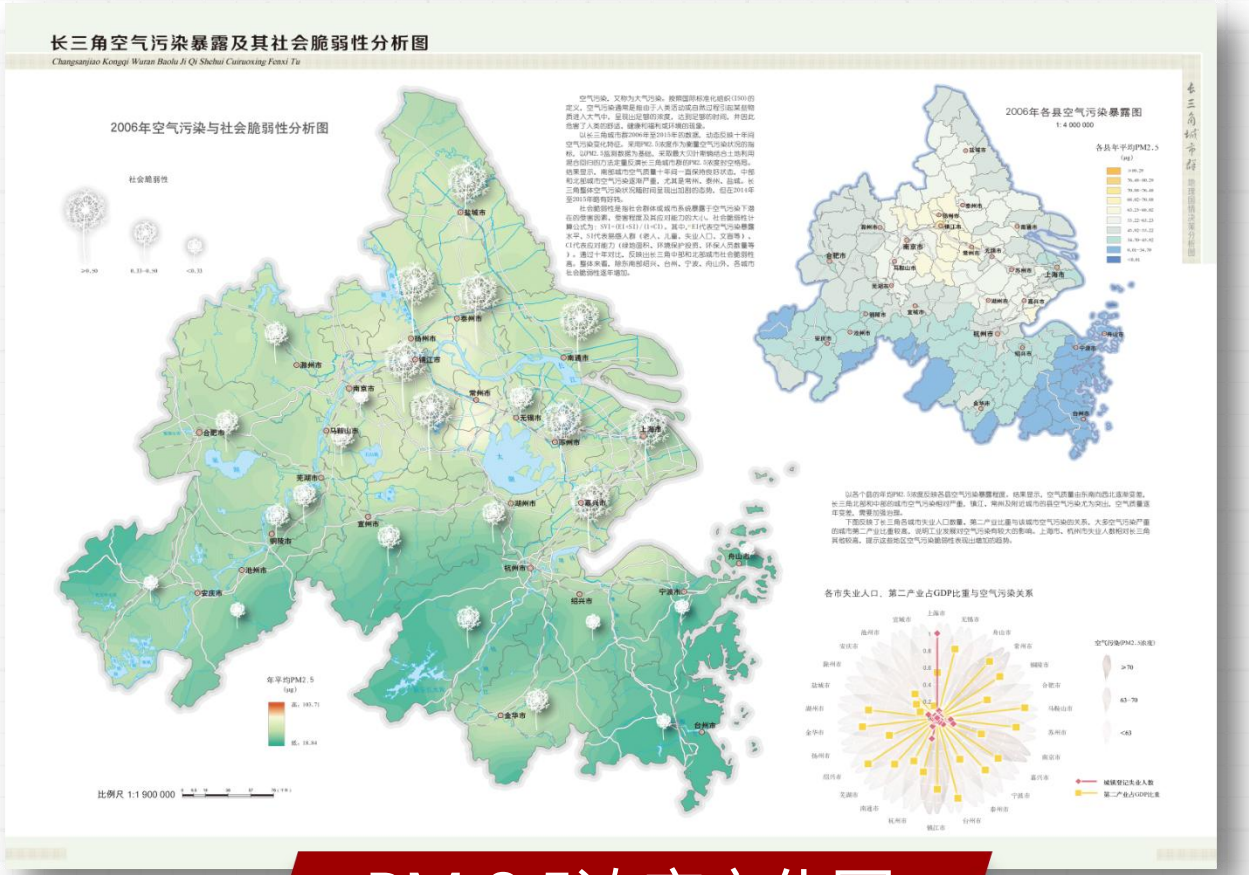
FUNCTIONS OF MAPS

不仅能够表达

静态地理要素分布状态

也模拟表达

动态地理现象的
演变过程与发展趋势



PM 2.5浓度变化图

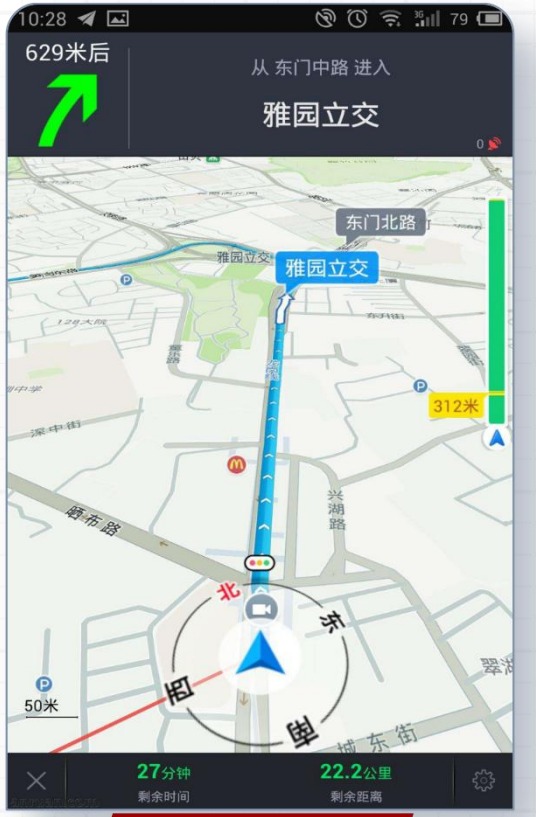
（1）模拟表达功能

不仅表达

地理事物的位置、类型

还可以量算

方向、距离、面积、体积以及各种专题统计信息...



导航图

航海图

（2）信息载负功能

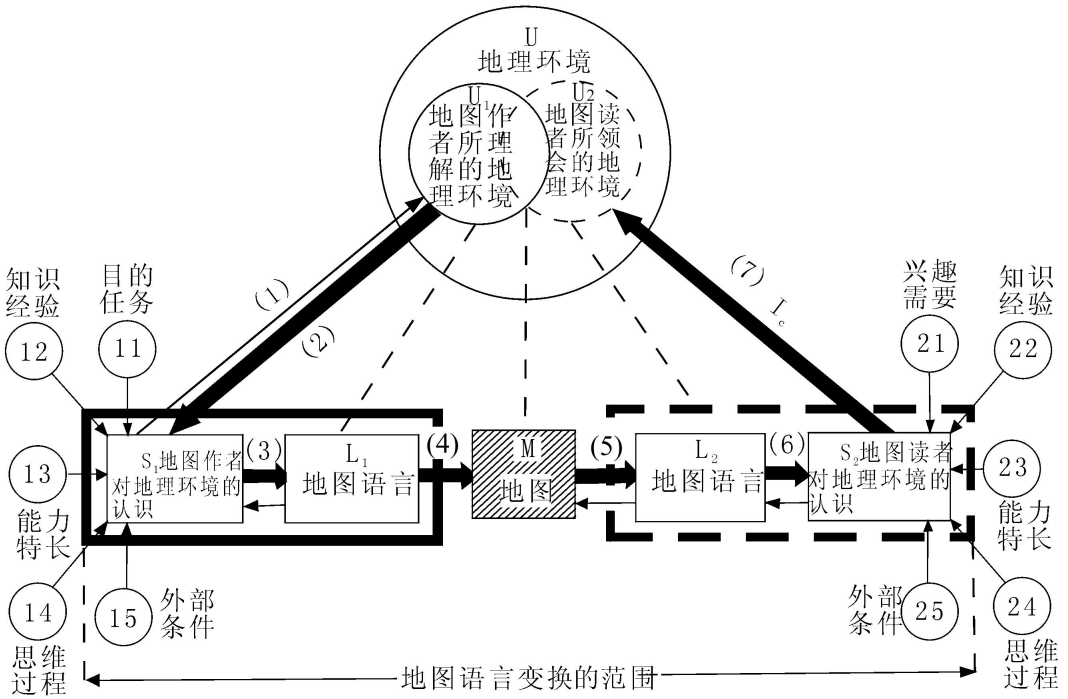
地图是地理空间信息的载体

- **直接信息**：通过地图符号直接表达
- **间接信息**：基于地图符号分析解译得到

（3）信息传输功能

地图是空间信息传输的重要工具

- 客观地理世界、制图者、读图者之间的信息传输
- 地图信息传输过程中，制图者和读图者均对信息的传递产生影响

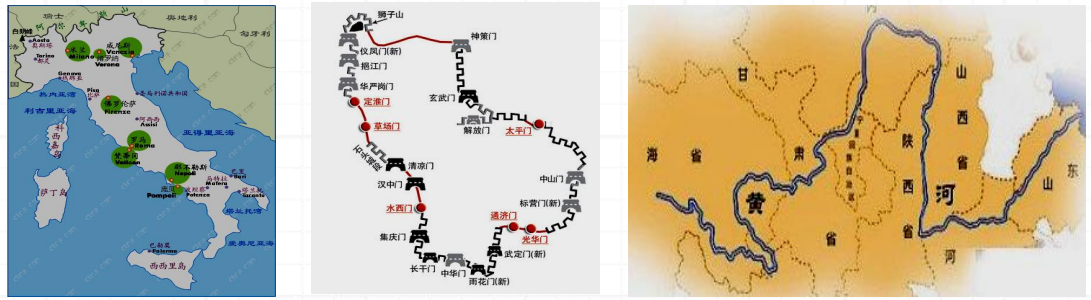


地图信息传输模型

（4）空间认知功能

地图是空间认知的最重要的手段

- 空间认知是建立对地理事物及现象的空间概念
- 通过运用图形思维和符号语言，深刻认知事物和现象的分布模式和区域差异



地图空间认知示例

重庆名山地图

Chongqing Mingshan Ditu

重庆山峰小贴士

重庆境内最高山	巫溪县阴条岭（未有权威高程数据）
重庆三座名山高程	面山绥蚣坝1708.1米、金佛山2238.2米、缙云山缙云台950.3米
重庆的两处小峨眉	北碚缙云山与梁平小峨眉山
重庆独有的山地类型	平行岭
重庆最知名的山	缙云山、金佛山、四面山、仙女山、神女峰
重庆市区的名山	歇马山、南山、铜锣山

山·形

重庆属于我国陆地地势的第二级阶梯，东北部雄踞着大巴山地，东南部、南部斜贯有武山、大娄山等山脉，地形地貌复杂。据统计，山地占了重庆全市70%以上的面积。在重庆的的大部分地区，无论是城市还是农村，可以说抬头就能看到山。

重庆不仅山多，而且关得也像山。将重庆地图逆时针旋转135度左右，就是一个巨大的“山”字：渝东南翼是中间一竖，渝东北翼、一小时经济圈分居左右两侧。

山·奇

重庆位于四川盆地东南边缘，有着独具特色的山地类型。这其中，最具代表性的就是平行岭，也叫褶皱山。重庆境内自西向东，茅山、巴岩山、茸山、云雾山、缙云山、无王洞山、铜锣山、明月山、东温泉山、铁峰山、方斗山等一条条近似平行的山脉，广泛分布于长江南北两侧的广大地区，形成了最具重庆特色的地理景观，不仅在国内独一无二，在世界上也极其少见。

山·重庆

重庆是著名的山城，不仅山多，而且“关”得也像山，将重庆地图逆时针旋转135度左右，就是一个巨大的“山”字：渝东南翼是中间一竖，渝东北翼、一小时经济圈分居左右两侧。

重庆究竟有多少山？重庆属于我国陆地地势的第二级阶梯，东北部雄踞着大巴山地，东南部、南部斜贯有武山、大娄山等山脉，地形地貌复杂。据将重庆市地理信息中心的统计，山地占了重庆全市70%以上的面积。除了缙云山、金佛山、四面山、仙女山这些名山，在重庆的的大部分地区，无论是城市还是农村，可以说抬头就能看到山。

N

重庆名山

比例尺 1:2 000 000

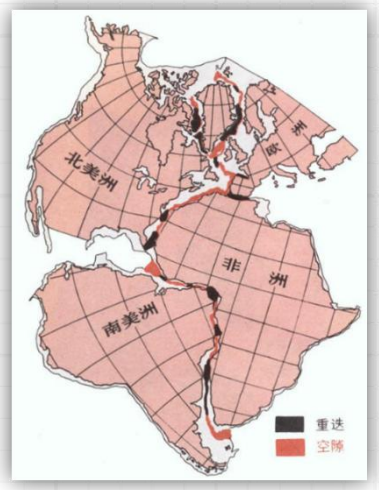
图例

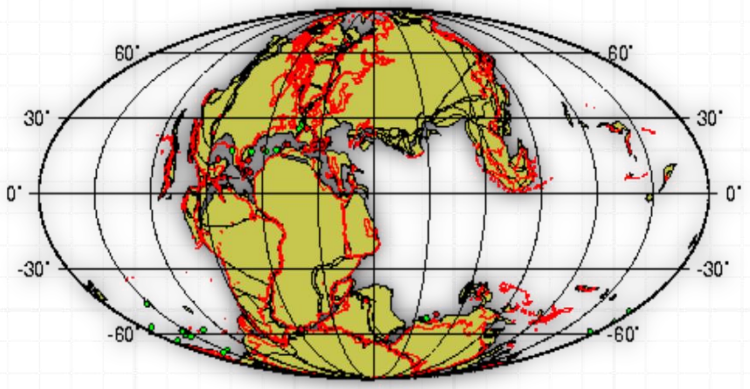
河流

（4）空间认知功能

大陆漂移学说的提出

- 德国地球物理学家魏格纳偶然发现美洲大陆和非洲大陆的轮廓十分契合
- 之后，通过不断的实地考察和研究，收集各类资料，提出大陆漂移学说





150 My Reconstruction

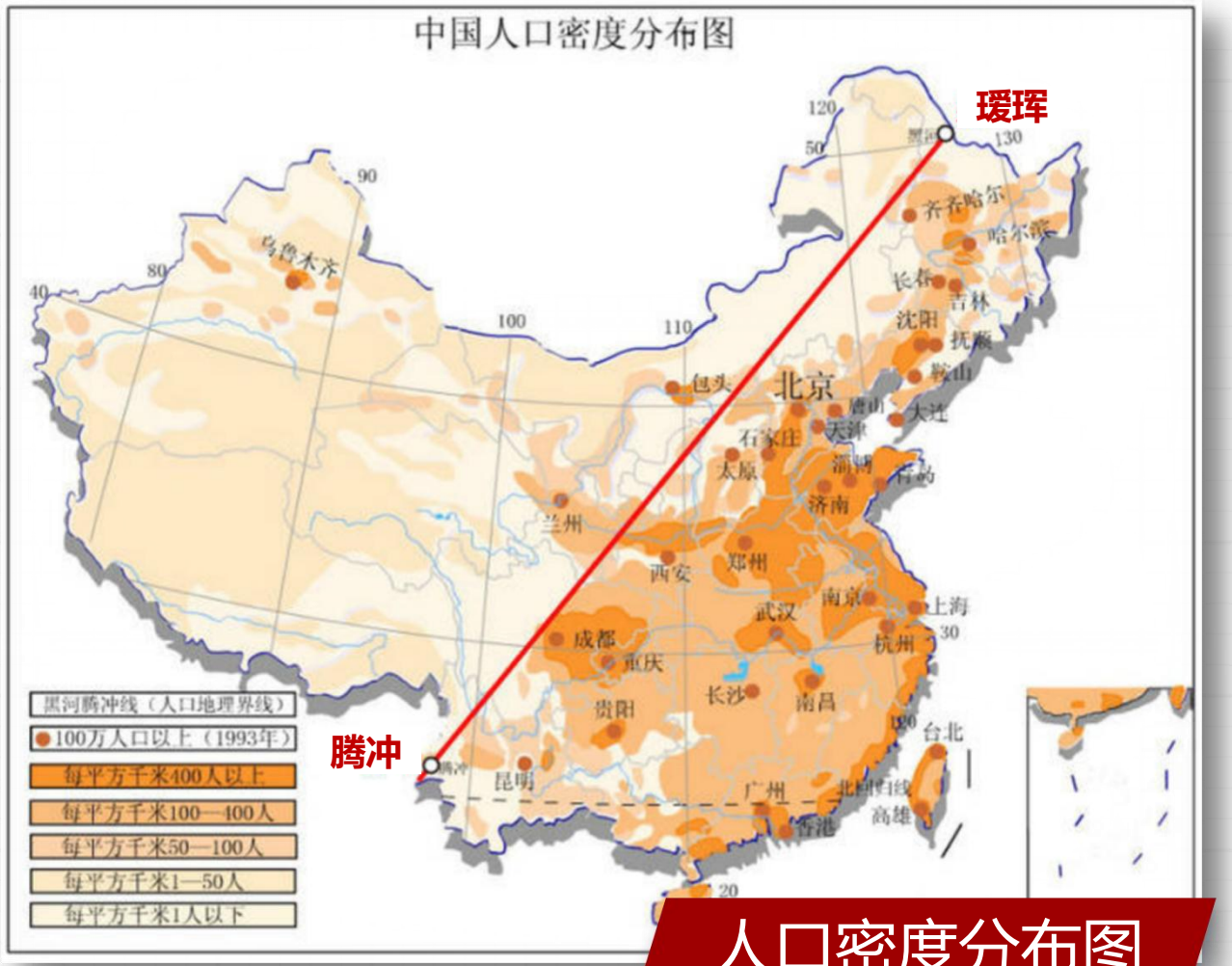
（4）空间认知功能

FUNCTIONS OF MAPS

胡焕庸线的发现

通过绘制人口密度分布图，胡焕庸先生将瑷珲到腾冲连接为一条直线，发现：

- 东南36%土地供养了96%人口
- 西北64%土地供养4%人口



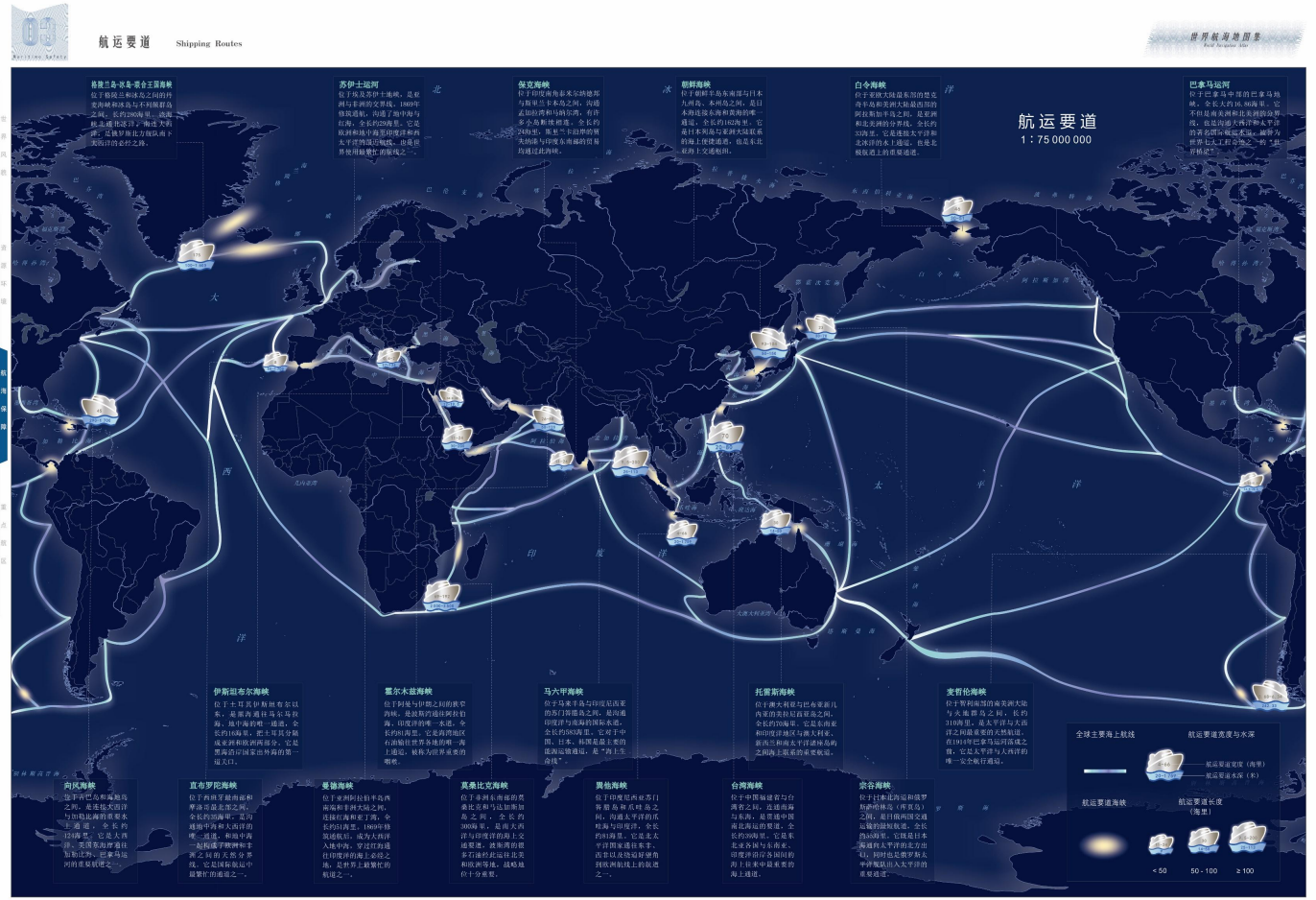
人口密度分布图

1.4.2 地图的用途

APPLICATIONS OF MAPS

国民经济建设方面

- 用于资源的勘测、 规划、 设计和开发
- 各级政府机构和工农业管理部门的规划和管理工具
- 各种工程建设的勘察、 设计和施工
- 资源利用和环境改良
- 灾害防止、 应急等方面
- 航空、 航海等其他领域

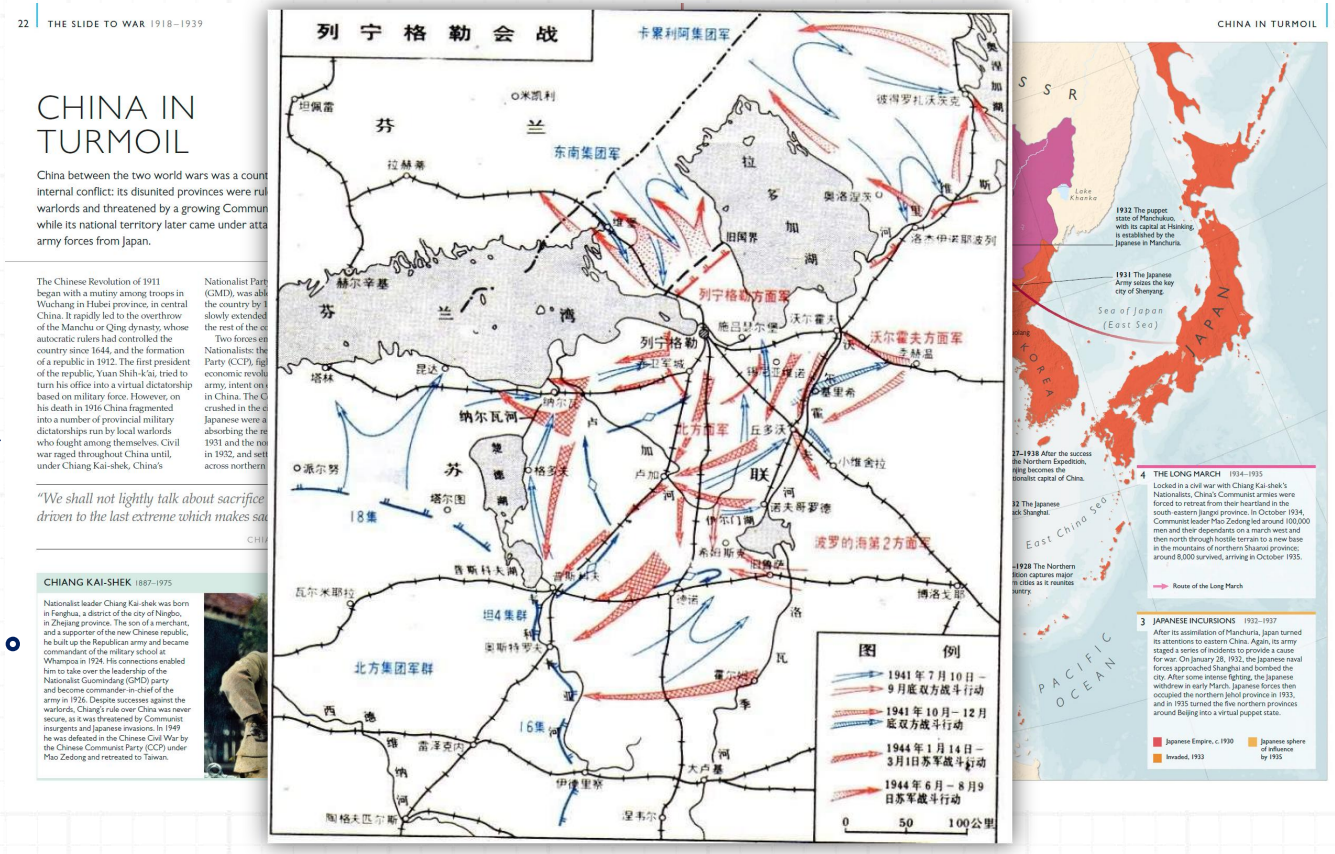


1.4.2 地图的用途

APPLICATIONS OF MAPS

国防建设方面

- 各种国防工程的规划、 设计和施工；
- 军事训练和演习；
- 战争中用地图来研究敌我态势、地形条件、交通条件等;
- 卫星侦察、导弹飞行都需要用到地图。

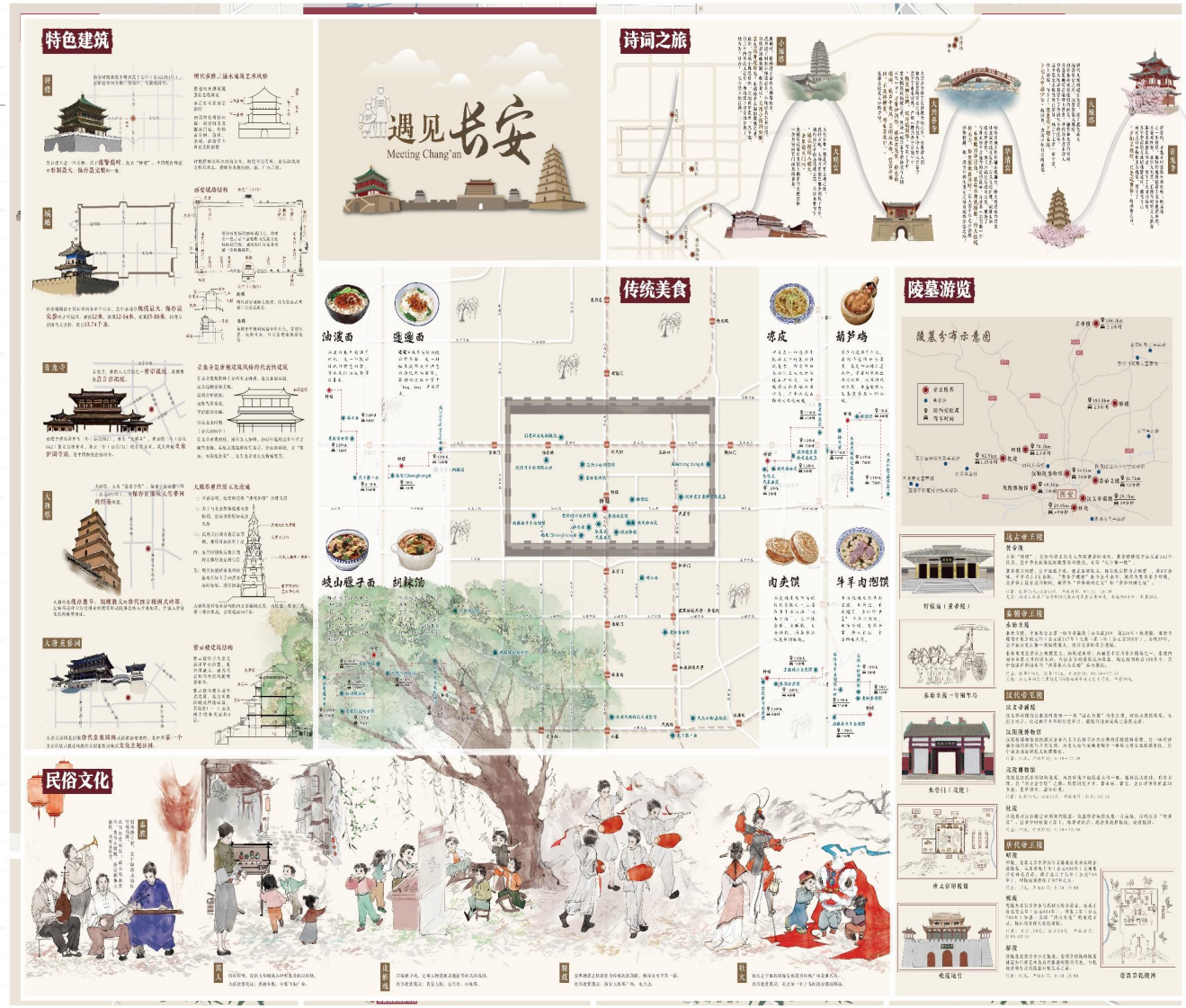


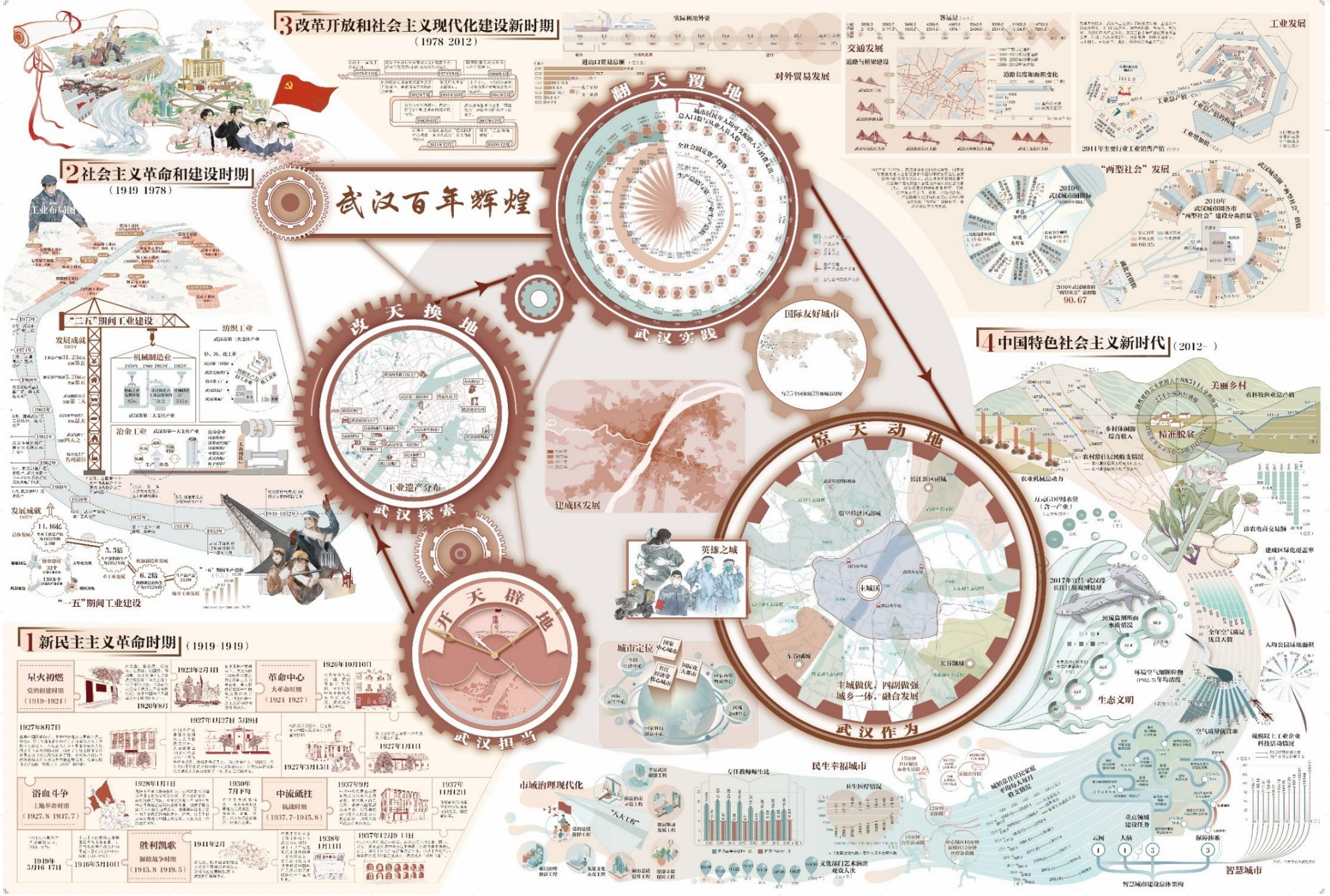
战场态势地图

1.4.2 地图的用途

科学研究方面

- 探索地理规律， 开拓新的区域，记录科学成果
- 在文化领域作为宣传的工具
- 进行国家意识的教育（国家疆域版图）




武汉百年辉煌
1 新民主主义革命时期（1919-1949）
星火初燃
党的创建时期
（1919-1924）
1920年8月
革命中心
大革命时期
（1924-1927）
1923年2月1日
1926年10月10日
1927年8月7日
1927年10月27日 5月9日
1927年3月13日
1927年1月11日
浴血斗争
土地革命时期
（1927.8-1937.7）
1928年1月1日
1930年
7月下旬
中流砥柱
抗战时期
（1937.7-1945.8）
1937年9月
1937年
11月12日
1919年
5月16日17日
1916年5月10日
胜利凯歌
新放战争时期
（1945.8-1949.5）
1941年2月
1938年
1月11日
1937年12月9日11日
2 社会主义革命和建设时期（1949-1978）
工业布局图
“一五”期间工业建设
发展成就
1953年
机械制造业
纺织工业
冶金工业
“一五”期间工业建设
3 改革开放和社会主义现代化建设新时期（1978-2012）
实际利用外资
进出口贸易总额
对外贸易发展
交通发展
道路与桥梁建设
道路长度和面积变化
工业发展
工业总产值
工业增加值
2011年主要行业工业销售产值
“两型社会”发展
2010年武汉城市圈指标
2010年武汉城市圈各市“两型社会”建设分类指数
2010年武汉城市圈“两型社会”总指数
90.67
翻天覆地
武汉实践
改天换地
工业遗产分布
武汉探索
开天辟地
武汉担当
国际友好城市
与25个国家的28座城市结好
建成区发展
惊天动地
武汉作为
主城区
长江新区
临空经济区
光谷副城
车谷副城
英雄之城
城市定位
主城做优，四副做强
城乡一体，融合发展
4 中国特色社会主义新时代（2012-）
美丽乡村
精准脱贫
农村常住人口人均可支配收入
乡村休闲游综合收入
农业机械总动力
万元GDP用水量（含一产业）
涉农电商交易额
建成区绿化覆盖率
2017年12月 武汉段长江江豚观测数量
到湿地测断面水质情况
全年空气质量优良天数
人均公园绿地面积
环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度
生态文明
空气质量优良率
规模以上工业企业科技活动情况
市域治理现代化
“六大工程”
民生幸福城市
专任教师生均比
民生医疗情况
文化部门艺术演出观众人次
城镇常住居民家庭平均每人每月收支情况
重点领域建设任务
智慧城市
智慧城市建设总体架构

1.4.2 地图的用途

APPLICATIONS OF MAPS

人民生活方面

- 在人民生活中作为查询有关资料的工具
- 各种文件、 报告的附图
- 划定边界时具有法律意义的附件
- 各种公共设施分布、导航

1988

1980

1972

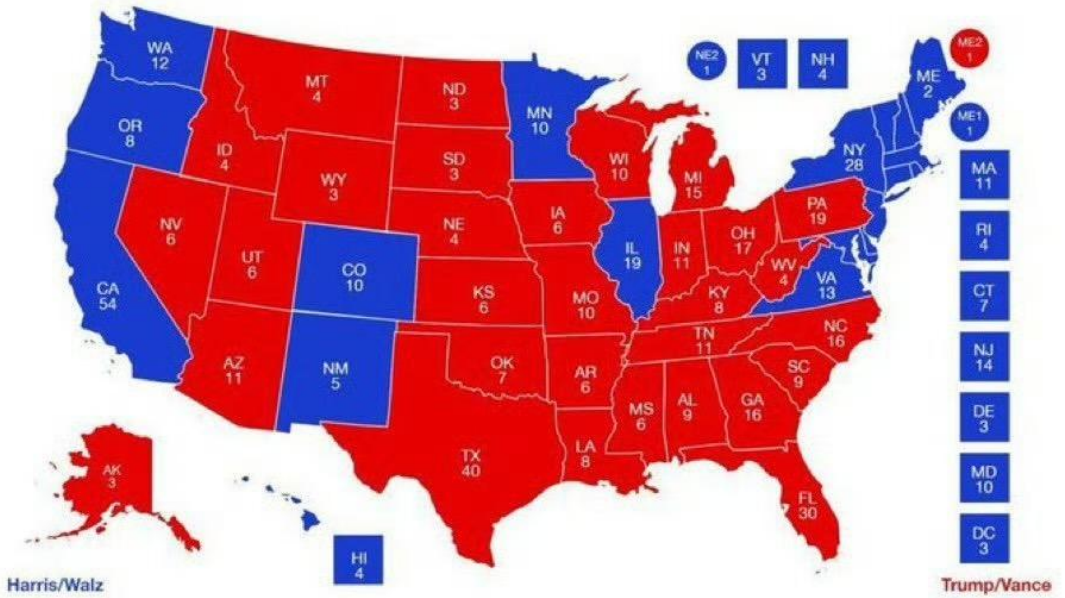
1964

RealClear Polling

October 28, 2024

Trump Enters Home Stretch With Lead

Eight days out from the Election, Donald Trump leads Kamala Harris in several key RCP Averages. The current No Toss-Up Map projects a 312 - 226 victory for Republicans in the Electoral College.



Harris/Walz

226

Trump/Vance

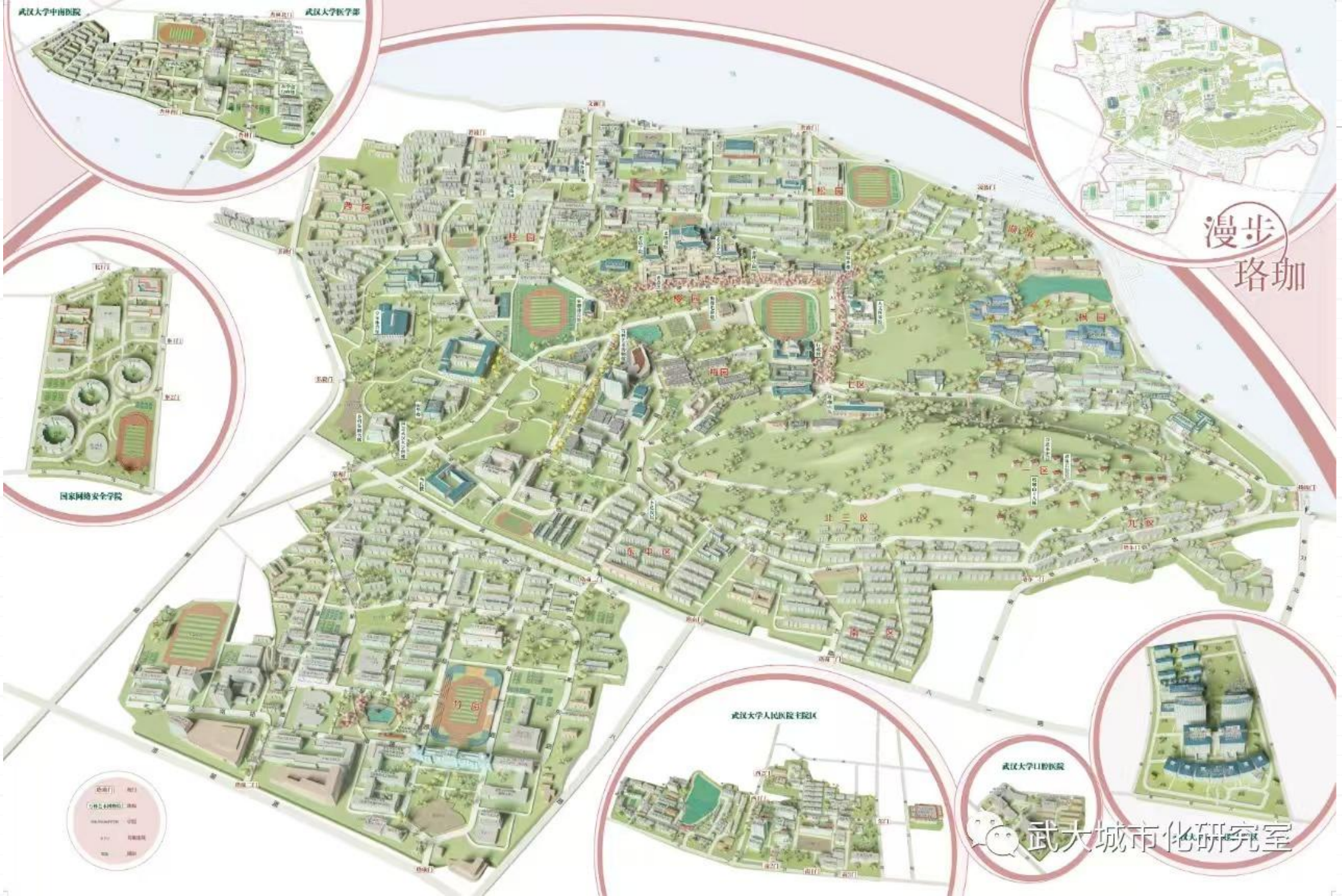
312

226 Harris | 312 Trump

RCP AVERAGE	DATE	TRUMP (R)	HARRIS (D)	SPREAD
National Average	10/11 - 10/26	48.5	48.4	Trump +0.1
Top Battlegrounds	9/23 - 10/26	48.4	47.5	Trump +0.9
Betting Odds	Tracking	61.3	37.3	Trump +24.0

Get All The Latest Poll... realclearpolitics.com

@哈明廷EMMY
@纽约叶子



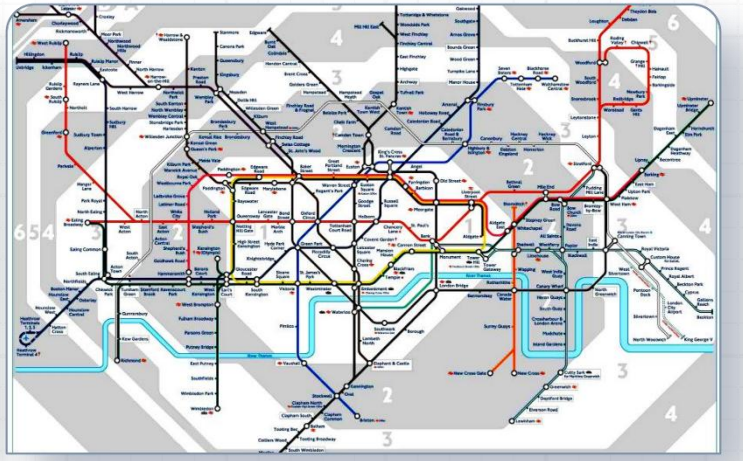
武大城市化研究室

课堂讨论

请分析以下是否属于严格意义上的地图?

实景导航图 Y/N

地铁图 Y/N



3D打印地图 Y/N

课后拓展

AFTER CLASS DEVELOPMENT

孟立秋. 地图学的恒常性和易变性[J]. 测绘学报，2017， 46(10)：1637-1644.

第 46 卷 第 10 期
2017 年 10 月

测 绘 学 报
Acta Geodaetica et Cartographica Sinica

Vol.46, No.10
October,2017

引文格式：孟立秋.地图学的恒常性和易变性[J].测绘学报，2017，46(10)：1637-1644. DOI：10.11947/j.AGCS.2017.20170359.
MENG Liqiu.The Constancy and Volatility in Cartography[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica，2017，46(10)：1637-1644. DOI：10.11947/j.AGCS.2017.20170359.

地图学的恒常性和易变性

孟立秋
慕尼黑工业大学制图系，德国 慕尼黑 80333

The Constancy and Volatility in Cartography

MENG Liqiu
Department of Cartography, Technical University of Munich, 80333 Munich, Germany

Abstract: Being facilitated by a number of scientific and technological revolutions, maps have successively evolved from omnipotent rare treasures to omnipresent daily necessities, but cartography remains a unique mixture of science, art and technology of making and using maps. This paper revisits four persistent research questions in cartography: ①what is a map, ②for what is a map worth, ③how are maps made, and ④who is making maps. Based on a retrospective analysis of cartographic progresses with regard to the map typology, values of maps, mapmaking workflows and the role of mapmaker, the author exemplifies the constants and variables in the development processes since the introduction of computer in the 1970's and indicates the emerging trend towards a sustainable mapping ecosystem supported by cloud computing platforms.

Key words: open event map; visual story; visual analysis; mashup map; hot spot map; open online mapping platform

摘 要：在历次科技革命的推动下，地图由曾经的无所不能的珍稀品逐渐演变成无所不在的生活必需品，服务于不断增加的移动人口，而地图学依然是制作和使用地图的科学、艺术和技术。本文重访地图学 4 个恒常的核心议题：何为地图，地图何用，如何制图，谁在制图，笔者回顾了自 20 世纪70 年代计算机引入地图学以来地图品种、地图功能价值、制图流程以及制图者角色的发展过程，举例说明贯穿其中的恒常性和易变性，并指出在云计算平台支持下，一个可持续的制图生态环境正在形成。

关键词：开放事件图；视觉故事；可视化分析；混搭地图；热点地图；开放在线制图平台

谈谈你对“恒常性”和“易变性”的理解。

谢谢

地图学课程组

地理信息与地图科学系 武汉大学